UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ALYSSON COLLET MAFRA

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ÍNDICES *ESG* NA B3

São Paulo

2024

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ÍNDICES *ESG* NA B3

Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como exigência para obtenção do título de Mestre em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso

São Paulo

2024

FICHA CATALOGRÁFICA

M519a Mafra, Alysson Collet.
Análise de desempenho dos índices ESG na B3. [recurso eletrônico] / Alysson Collet Mafra.
2 KB

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso.
Bibliografia: p. 49-55

1. ESG. 2. IBOV. 3. Estudo de evento. 4. I. Basso, Leonardo Fernando Cruz, *orientador*. II. Título.

CDD 658.4

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO

Autor: Alysson Collet Mafra

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ÍNDICES ESG NA B3

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO

APROVADO EM 01/08/2024 13:00

ALYSSON COLLET MAFRA

ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ÍNDICES ESG NA B3

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

L. Basso

Prof. Dr. LEONARDO FERNANDO CRUZ BASSO
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof(a). Dra. MICHELE NASCIMENTO JUCA
Interno
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Herbert Kimura

Prof. Dr. HERBERT KIMURA
Universidade Nacional de Brasília

AGRADECIMENTOS

Nada pode deter um ser humano que alie força de vontade, honestidade, humildade e gratidão.
Agradeço eternamente a minha esposa e meus filhos pelo apoio incondicional que me deram ao longo da minha jornada;
Agradeço profundamente aos meus pais, irmãos e avós (*in memorian*) pelo suporte na minha formação e exemplos de perseverança.
Tenho enorme gratidão aos familiares da minha querida esposa, Andréia e aos meus diretos por trazerem tanta harmonia ao meu universo.
Gratidão sem fim aos meus amigos pessoais, colegas de trabalho e às empresas pelas quais passei por tamanho apoio emocional, ensinamentos e possibilidades permitidas.
Agradeço especialmente ao Prof. Leonardo, orientador, pela maneira como conduziu meu mestrado de forma sempre positiva e serena e à Prof.ª Michele, pelos precisos conselhos e *insights*.
A gratidão é, portanto, uma palavra muito singela apesar de carregar tamanha responsabilidade ao ditá-la.
Então, agradeço finalmente a Deus por tanto abençoar a mim e a todos que me circundam.

“Um plano só é útil se puder sobreviver à realidade.
E um futuro cheio de incógnitas é a realidade de todos.”

Morgan Housel

LISTA DE ABREVIAÇÕES E ACRÔNIMOS

ASG	Ambiental, Social e Governança
B3	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
CAPM	*Capital Asset Pricing Model*
EBITDA	*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*
ESG	*Environment, Social and Governance*
IBOV	Índice Bovespa
LAJIDA	Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização
MRP	*Market risk premium*
MTF	Moderna Teoria de Finanças
OMS	Organização Mundial de Saúde
PRI	*Principles for Responsible Investment*
ROA	*Return on Assets*
ROI	*Return on Investments*
SELIC	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
WHO	*World Health Organization*

Índice

Artigo 1: DESEMPENHO DOS ÍNDICES *ESG* EM RELAÇÃO AO IBOV

Resumo 12

1.0 – Introdução 13

2.0 – Referencial teórico 15

2.1 – Teorias do *Stakeholder, Shareholder* e a temática *ESG* 11

2.2 – Estudos sobre os índices de ações 12

2.3 – Sharpe e o *CAPM* 17

3.0 – Procedimentos metodológicos 18

3.1 – Tipo de pesquisa 18

3.2 – Fundamentação teórica e hipótese 19

3.3 – Coleta e tratamento de dados 20

3.4 – Técnicas estatísticas para análise dos dados 21

4.0 – Resultados 23

5.0 – Conclusão e considerações finais 30

5.1 – Limitações da pesquisa 32

5.2 – Recomendações para futuras pesquisas 32

Artigo 2: ESTUDO DE EVENTO DOS ÍNDICES *ESG* EM RELAÇÃO AO IBOV EM FUNÇÃO DA PANDEMIA COVID-19

Resumo 37

1.0 – Introdução 39

2.0 – Referencial teórico 41

2.1 – *Background* 41

2.2 – *ESG* - a temática Ambiental, Social e Governança 42

2.3 – Estudos sobre os índices de Ações 43

3.0 – Procedimentos metodológicos 44

3.1 – Tipo de pesquisa 44

3.2 – Fundamentação teórica 44

3.3 – Coleta, tratamento e técnicas estatísticas utilizadas para análise dos dados 45

4.0 – Resultados 49

5.0 – Conclusão e considerações finais 56

5.1 – Limitações da pesquisa 57

5.2 – Recomendações para futuras pesquisas 58

Lista de Figuras e Tabelas

Artigo 1 – Desempenho dos índices *ESG* da B3 em relação ao IBOV

Tabela 1 – Índices *ESG* da B3 18
Tabela 2 – Análise descritiva dos dados 24
Gráfico 1 – Preço de fechamento de cada índice ao longo do tempo 25
Gráfico 2 – Rentabilidade dos índices ao longo do tempo 26
Tabela 3 – Testes para a diferença entre os retornos de índice e IBOV 27
Tabela 4 – Média, Desvio-Padrão, Sharpe e Sortino para as rentabilidades 28
Tabela 5 – Resultados da análise CAPM 29

Artigo 2– Estudo de evento dos índices *ESG* da B3 em relação ao IBOV em função do Covid-19

Figura 1 - Média diária de casos de Covid confirmados no Brasil 39
Figura 2 – *PRI – Principles for Responsible Investment* 43
Tabela 2 – Índices *ESG* utilizados na análise 46
Figura 3 - Linha do tempo: janela de estimação e janelas do evento 47
Tabela 3 – Análise descritiva 50
Figura 4 - Retornos acumulados dos índices ESG 51
Figura 5 - Retornos acumulados de cada índice dentro da janela do evento 51
Tabela 4 – Resultado do modelo GMM 52
Tabela 5 – Retornos anormais – janela do evento 54
Figura 6 – CAR dos índices dentro da janela do evento 56

Apresentação da Pesquisa

A temática *ESG* (*Environment, Social and Governance*) sintetiza as boas práticas para nortear ações e decisões estratégicas de organizações as quais visam a não somente incorporá-las ao dia a dia operacional, mas também demonstrar ao mercado que a responsabilidade com tais temas possa agregar valor em termos de reputação e performance financeira. Várias dessas organizações se apresentam como alternativas de investimento e, para tal, buscam integrar carteiras de ações com temáticas *ESG* em diversas Bolsas de Valores do mundo, ou seja, integrando índices *ESG*. O processo de integração de uma empresa a um índice não é uniforme e cada Bolsa de Valores de cada país possui seu próprio critério de aceitação, porém é notório que o pertencimento a um índice funciona como um selo de boas práticas àquela organização que se prontificou e foi aceita, após atendidos tais critérios.

Esta pesquisa buscou analisar se todas as carteiras *ESG* da B3 representaram em termos de desempenho, alternativas mais viáveis de investimento que o *benchmark* de mercado, representado pelo índice IBOV, o qual concentra as ações das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Ademais, visando a fortalecer a análise, foi realizado um estudo de evento para avaliar se durante o período de anúncio da pandemia do COVID-19, empresas integrantes de índices ESG tiveram a retomada mais acentuada que o IBOV, demonstrando maior resiliência.

Este estudo possibilita, portanto, endereçar vários temas relevantes das teorias de finanças: como *shareholder*, pragmatizando todos os esforços de uma empresa em favor da geração de valor ao acionista e que custos adicionais advindos da temática *ESG* seriam desvio de objeto; *stakeholder*, postulando que os esforços *ESG* contribuem com o sistema interno e externo que a organização está inserida e eficiência de mercado, cujo cerne é a informação que afeta uma ação, sendo disponível de forma uniforme.

Assim sendo, esta pesquisa foi realizada em dois artigos.

Artigo 1

Desempenho dos Índices *ESG* da B3 em Relação ao IBOV

Resumo

O alto grau de exposição e visibilidade da temática *ESG* levantou sistematicamente a questão se esta característica é suficientemente geradora de rentabilidade aos investidores no mercado de capitais. Este estudo buscou analisar os índices *ESG* da B3 sob a égide das teorias do *stakeholder*, *shareholder* e mercados eficientes em relação ao *benchmark* IBOV, ou seja, se o retorno médio de uma carteira de ações de índices *ESG* é superior ao referido *benchmark.* Para tanto, analisou o retorno diário de todos os índices *ESG* da B3, Sharpe para volatilidade, MRP para uma análise de risco e retorno, além do próprio IBOV, durante o período de 04 de janeiro de 2019 até 19 de julho de 2023, totalizando 1.128 observações. Após as análises, concluiu-se que os índices ESG da B3 não superaram o IBOV em termos de rentabilidade, porém, foram superiores nos quesitos mitigação de risco e retorno por volatilidade e MRP.

Palavras-chave: *ESG*, Desempenho de Índices, Volatilidade, IBOV.

Abstract

The high exposure and visibility of ESG themes sistematicly raised the issue of whether such caracteristic is sufficiently profitable for investor in the capital market. This study sought to analyze B3's ESG indexes under the aegis of stakeholder, shareholder and efficient market theories in relation to the IBOV *benchmark*, in other words, whether the average return of a portfolio of ESG index is higher than that *benchmark*. For that analyzed the daily return of all B3 ESG indexes, Sharpe for volatility, MRP for a risk and return analysis, in addition to the IBOV itself, during the period from January 4, 2019 to July 19, 2023, totaling 1,128 observations. After the analysis, it was concluded that B3's ESG indexes did not surpass IBOV in terms of profitability, however, they were superior in terms of risk mitigation and return due to volatility and MRP.

Keywords: ESG, Index Performance, Volatility, IBOV.

1. Introdução

Fatores *ESG* (*environment, social and governance*) se tornaram critérios essenciais para escolhas de investimento por grande parte da comunidade que destina capital aos diversos mercados e, com isso, muitos tradicionais gestores de fundos já adotaram ESG como uma estratégia de investimentos (van Duuren et al., 2016). A *BlackRock*, maior grupo de investimento em fundos do mundo estimou, em 2019, que ativos *ESG* alcançarão US$400 bilhões na próxima década (Nauman, 2019). Ademi & Klungseth (2022) postulam que o ideal – no ponto de vista do investidor – seria associar investimentos rentáveis a impactos sociais positivos e que companhias com estratégias *ESG* são consideradas mais preocupadas com uma visão de longo prazo, em relação àquelas tradicionalmente não engajadas.

Em 2015, um estudo avaliou mais de 2.200 casos e comprovou que em noventa por cento das observações não encontrou uma relação negativa entre as performances financeira e *ESG*. Ao contrário: a maior parte dos estudos encontrou relação positiva no longo prazo (Friede et al., 2015). A melhor performance das empresas com estratégias *ESG* pode ser explicada por diferentes teorias acadêmicas. De acordo com Porter & Linde (1995), legislações focadas ao meio ambiente não somente permitem as empresas a reduzir suas emissões (poluição), mas também as incentivam a inovar e, como resultado, reduzem custos operacionais.

Na temática social, Okafor et al. (2021) demonstraram quantitativamente evidências positivas de crescimento e maximização de retorno ao acionista derivados de investimentos em responsabilidade social na indústria de tecnologia das empresas norte-americanas.

Finalmente, em relação à governança corporativa, várias ações são implantadas visando a endereçar problemas de agência. Jensen & Meckling (1976) explanaram que melhores controles facilitaram os interesses dos acionistas e beneficiaram, consequentemente, a performance financeira.

Os estudos expostos aqui contrastam com os de Friedman (1970a), que apontaram a responsabilidade social e gastos com governança, fatores de redução do retorno aos acionistas, na *Teoria do Shareholder*. Já Freeman & Evan (1990) recomendaram que empresas deveriam maximizar o bem-estar de todos os *Stakeholders* (todas as partes interessadas na gestão e resultados) e não somente os acionistas e que tal relação é benéfica à performance financeira.

A assimetria entre a perspectiva do ganho e da perda é perceptível e favorável às empresas que adotam práticas sustentáveis. O resultado dessa sinergia é o aumento de receita e otimização de custos; logo, eficiência e competitividade (Attig et al., 2013).

A criação de indicadores socioambientais, como o índice de governança corporativa (IGC), índice das empresas com menor emissão de CO2 (ICO2) e o índice das melhores empresas com ambiente para trabalhar (IGPTW) respectivamente em 2001, 2010 e 2019 pela B3, e o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, instituído em 1999, pela Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o intuito de destacar as empresas que procuram aliar desenvolvimento, ecoeficiência e responsabilidade social (May, 2010), é um ato que começa a incorporar os riscos sociais e ambientais no mercado de capitais.

Portanto, este trabalho visa a apresentar a fundamentação teórica e uma comparação de indicadores ou índices para avaliar se aqueles com viés *ESG* apresentam uma relação de risco e retorno quantitativamente superiores, quando comparados a um portfólio equivalente ao *benchmark* de mercado no Brasil, o índice IBOV entre os anos de 2019 e 2023.

A pesquisa, contudo, identificou resultados diversos em relação a outros estudos já realizados.

Por um lado, Rezende et al. (2008) verificaram que o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – teve desempenho similar ao IBOV entre os anos de 2005 a 2007, contudo, avaliando uma amostra de 16 retornos mensais do índice.

Por outro lado, Harfuch et al. (2021) buscaram avaliar o mesmo índice, ISE, durante o período de 2009 a 2018 e concluíram que a performance em relação ao IBOV foi superior, principalmente em função dos investidores terem a percepção de que empresas com governança diferenciada possuem vantagem na composição do custo do capital em relação àquelas que não possuem tal preocupação.

Em estudo similar, Maia et al. (2015a) analisaram 12 empresas entrantes no índice de carbono eficiente (ICO2), no período de 2012 a 2015: encontraram apenas 2 destas com resultados superiores ao IBOV, não demonstrando evidências estatísticas que o fato de pertencer ao índice traria elevação do desempenho das ações.

Finalmente, Mahjoubi & Henchiri (2023) examinaram a volatilidade do *S&P 500,* antes e depois do lançamento do *S&P ESG Index*, ou seja, índice de sustentabilidade do principal indicador da Bolsa americana, constatando não haver diferenciação após o lançamento do indicador.

Em virtude desta temática ESG ter obtido tamanha expressividade no universo dos investimentos, principalmente no Brasil, onde esta pesquisa fora direcionada, o referido estudo comparativo almeja analisar e responder à questão de pesquisa: o desempenho dos índices ESG presentes na B3 são superiores ao *benchmark* de mercado representado pelo índice IBOV?

O objetivo, portanto, é de responder à mencionada questão de pesquisa, analisando vários fatores relevantes na avaliação de desempenho dos índices de ações como precificação e volatilidade, contribuindo diretamente em termos de estudos empíricos e melhores práticas com informações relevantes a acadêmicos e participantes do mercado em geral, diferenciando assim de outras análises já realizadas.

Esta pesquisa também se justifica pelo fato de associar características presentes nos diversos índices ESG, disponíveis na B3, a variáveis de desempenho, observando se tais características representam maior ou menor exposição a risco financeiro, assim como se é possível considerar tais índices como representatividade de uma estratégia mais defensiva ou arrojada em termos de investimento.

Foram identificadas 1.128 observações entre o período de 4 de janeiro de 2019 e 19 de julho de 2023, submetidas a testes estatísticos e de normalidade, além de aplicação do estudo comparativo dos índices de Sharpe, Sortino e MRP, visando à melhor analogia por também envolver aspectos de volatilidade e risco.

2 - Referencial Teórico

2.1 – Teorias do *Stakeholder, Shareholder* e a temática *ESG*

Friedman (1970b) integralizou conceitos que a única finalidade de uma organização é a responsabilidade com seus acionistas, cujos esforços sejam direcionados para melhorar processos produtivos e, consequentemente, disponibilizar o maior fluxo de caixa livre possível, postulado da teoria do *shareholder* (Mello, R. 2022).

Já teoria do *stakeholder*, iniciada por Freeman (1984), expõe que a firma engloba também a necessidade de se preocupar com temas sociais e gerenciar relacionamentos com indivíduos (Ademi & Klungseth, 2022).

Pautados pela ótica do horizonte de longo prazo, a temática *ESG* advoga que o desenvolvimento sustentável, acoplado pelos pilares do Ambiente, Social e Governança, implica, necessariamente, na geração de valor final para o agente econômico. Em âmbito global, efeitos envolvendo o clima são mais sensíveis no debate entre nações, porém, não se pode desassociar das demais temáticas, que conjuntamente formam a chamada de *Triple Bottle Line (TBL*). Neste sentido, o sucesso e a saúde de uma empresa não deveriam ser avaliadas por métricas financeiras tradicionais, mas também por questões éticas, de responsabilidade para com a comunidade e para com os colaboradores, além do clima (Santis et al., 2016).

Mais de 60% dos estudos correlatos indicam o efeito positivo da inclusão dos fatores *ESG* sobre a performance financeira de empresas (Friede et al., 2015). De acordo com Brandi

& dos Santos (2020), a ONU (Organização das Nações Unidas) reforçou a visão de que investimentos sustentáveis não poderiam ser considerados como tal sem fomentar medidas preventivas a alterações climáticas. Foram, por esta razão, estabelecidos objetivos, definidos na Agenda 2030, plano de ação a ser implementado por todos os países, de forma colaborativa, visando ao desenvolvimento sustentável, contendo 17 princípios fundamentais, derivando em 169 metas e 232 indicadores, monitorados por um grupo de trabalho específico.

Segundo Patterson & Jollands (2004), houve uma mudança de paradigma no mercado financeiro, o que elevou o interesse dos agentes econômicos por empresas com desempenho financeiro positivo, baseados em impacto socioambiental.

2.2 – Estudos sobre os índices de Ações

O IBOV, ou índice Bovespa, gerido pela B3 S/A, consolidou-se como o principal indicador dos preços médios das ações no mercado de ações brasileiro, tornando-se referência para investidores ao redor do mundo, pois corresponde a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro local (de Lima et al., 2018).

Além do IBOV, a B3 desenvolve, calcula e administra uma ampla variedade de índices, como SMALL, Índice Small Cap, IMOB, Índice Imobiliário e IBrX 50, Índice dos 50 ativos de maior negociabilidade da B3, além de vários outros, servindo de importante termômetro do mercado financeiro e servem como referência para investidores nacionais e internacionais (Kaczorowski et al., 2021).

O desempenho de empresas socialmente responsáveis mediante indicadores financeiros de liquidez, endividamento e lucratividade, referentes ao ano de 2005, foi analisado por Macedo et al. (2012). Os autores selecionaram 29 empresas participantes do ISE em 2006, para a análise de indicadores financeiros. Freeman & Evan (1990) – e a teoria do *stakeholder* – acreditaram que existia diferença dos resultados entre empresas socialmente responsáveis e outras empresas, porém, não se observaram diferenças significantes no ano de 2006, entre os dois grupos de empresas. Cangussú Rezende et al. (2009) investigaram, nos dezesseis meses do período compreendido entre dezembro de 2005 e março de 2007, se o retorno do ISE é semelhante ao IBOV. Os autores utilizaram testes estatísticos para comparar seu retorno médio ao *benchmark*, ao Índice Brasil (IBrx) e do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). Os achados confirmaram a hipótese de que, apesar do ISE possuir uma carteira teórica diferenciada, seu retorno médio não possui diferenças significantes em relação aos demais.

Vital et al. (2009) compararam o desempenho de indicadores financeiros de 20 empresas brasileiras listadas no Guia das 500 maiores e melhores da Revista Exame: algumas que faziam

parte do ISE; outras, que não faziam. Os autores analisaram os indicadores de Vendas (em valor e crescimento), lucro líquido, rentabilidade, capital circulante líquido, liquidez geral, endividamento geral, endividamento de longo prazo, EBITDA e indicadores de exportação, referentes ao ano de 2008, com base na média aritmética dos números absolutos. Os resultados revelaram que as empresas que compõem a carteira teórica do ISE apresentaram melhor desempenho apenas nos indicadores referentes às vendas e às exportações. Logo, as empresas que não faziam parte do ISE se destacaram quanto ao crescimento, ao lucro, à lucratividade, à rentabilidade, ao endividamento e ao EBITDA.

O estudo de Barbosa et al. (2013), analisou-se a relação entre o ICO2 e o retorno das ações do IBOV. Esta observação objetivou medir se houve alteração no retorno das ações das empresas listadas no índice após sua entrada ao ICO2, concluindo que não houve influência e os retornos se permaneceram estáveis.

Em outro estudo, aplicado a 12 empresas participantes do índice ICO2 da B3 entre 2012 e 2015, Maia et al. (2015b) investigaram se a entrada ou saída das empresas no índice ICO2 afetavam sua rentabilidade. De forma geral, os resultados obtidos não encontraram movimentos associáveis ao aumento ou diminuição dos índices de lucratividade por estarem listados no índice. Contudo, em duas companhias específicas, foi observada tal relação (Maia et al., 2015b). Analisaram, ainda, empresas que participavam do índice ICO2, entre 2013 e 2015, e se indicadores de rentabilidade, como: *ROA*, *ROA* médio e *ROI*, além dos indicadores econômicos como crescimento das receitas anuais e crescimento médio das receitas nos últimos três anos, apresentaram diferença significante de crescimento ao longo do período, constatando a falta de relação.

Alves Teixeira & Funchal (2010) investigaram se a forma de financiamento das empresas é afetada pela sua participação no índice ISE. Foi utilizada uma amostra de 378 empresas, dividida em 94 participantes e 284 não participantes. Considerando que o ISE foi criado em dezembro de 2005, o período estudado compreendeu os anos de 2003 a 2008, no intuito de realizar uma comparação entre os três anos antes da primeira carteira (2003-2005) e os três anos com a carteira ISE (2006-2008). Os resultados revelaram que as empresas participantes tiveram uma relação negativa com o endividamento e o risco ao serem comparadas com aquelas que não participavam, destacando a relevância dos índices de sustentabilidade como um canal de informação crível do comprometimento da empresa com a sustentabilidade.

2.3 – Sharpe e o *CAPM*

Sharpe (1964) direcionou os estudos no formato do *CAPM:* (i) facilitando ao investidor a otimização dos seus portfólios; (ii) reduzindo a um cenário bidimensional tanto o *trade-off* risco e retorno; (iii) comparando uma carteira a uma carteira livre de risco quanto ao contraste entre retornos (positivo e negativo); (iv) visando a melhorar um portfólio de ativos (Boubaker, Le, Manita & Ngo (2023). Desta forma, avaliando o mercado de ações, Sharpe (1966) distinguiu o risco em: (a) específico, aquele conhecido como risco não sistemático, que surge dos impactos específicos no setor ao qual estão vinculados, e (b) diversificável, podendo ser reduzido até determinado momento, ao se deparar com o risco sistemático, aos quais estão sujeitos todos os ativos (Mello, R. 2022).

Embora o *CAPM* não possa ser demonstrado empiricamente, uma vez que pressupõe que o mercado de ações seja composto, portanto, por tomadores de preços, sem impostos ou taxas e que os investidores correm os mesmos riscos, pois são conscientes das condições em um mercado perfeito (Juniawan Mandala et al., 2023). Johnstone & Grant (2023) registram que o CAPM busca auxiliar na avaliação de investimentos, seja para ativos específicos ou um portfólio de investimentos e é considerado a principal conquista das finanças modernas.

3.0 – Procedimentos Metodológicos

3.1 – Tipo De Pesquisa

Esta pesquisa classifica-se como um estudo quantitativo, descritivo, *ex-post-facto* observacional. Enquadra-se como quantitativo devido ao uso de dados numéricos e da aplicação de técnicas estatísticas para a análise dos seguintes índices ESG, administrados pela B3:

Tabela 1 – Índices *ESG* da B3

Índice	Descrição
IGPTW	Índice composto pelas empresas com *score* da consultoria *Great Place To Work.*
IDIVERSA	Índice composto por empresas que atendam aos requisitos de Diversidade (gênero, cor e raça, definidos pela B3.
ICO2	Índice Carbono Eficiente, composto por empresas que atendam a critérios relacionados a práticas de gestão que conduzam a uma maior eficiência nas emissões de gases de efeito estufa.
IGC	Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, consideradas no Novo Mercado e Níveis 1 e 2 da B3.
ITAG	Índice de Ações com *Tag Along* Diferenciado, composto por empresas que ofereçam melhores condições aos acionistas minoritários, no caso de alienação do controle.
IGCNM	Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado, composto apenas por empresas listadas no Novo Mercado.

IGCT	Índice de Governança Corporativa *Trade,* composto por empresas listadas no IGC, porém, que apresentem maior liquidez.
ISE	Índice de Sustentabilidade Empresarial, composto por empresas que atendam a critérios da B3 em todas as temáticas *ESG*.

FONTE: Adaptado da B3

É considerado descritivo por objetivar a descrição das características de rentabilidade desses índices em um período especificado.

Adota-se uma abordagem comparativa, tendo em vista que se averigua a similaridade ou divergência de desempenho entre distintos índices de ações. Nesse prisma, a rentabilidade de cada índice será comparada com a rentabilidade do IBOV para o mesmo intervalo temporal. A intenção é identificar se os índices selecionados igualam ou divergem do IBOV, em termos de rentabilidade.

Ademais, a pesquisa se caracteriza como um estudo longitudinal, dado que serão examinadas séries temporais dos índices ao longo de um período estabelecido. Essa abordagem propicia uma análise mais detalhada da variação de rentabilidade desses índices ao longo do tempo, bem como o da detecção de tendências e de padrões que possam contribuir para a predição de desempenhos futuros.

3.2 – Fundamentação Teórica e Hipótese

A análise de desempenho de índices de ações é uma área de estudo amplamente explorada na literatura de finança (Sharpe, 1964). Os índices de ações são indicadores fundamentais da performance do mercado de ações e, por extensão, da economia como um todo (Bodie et al., 2014). Segundo Fama (1970), na teoria da Eficiência de Mercado, os preços das ações refletem todas as informações disponíveis e, portanto, é impossível obter retornos anormais consistentes.

Essa teoria sugere que, em mercados eficientes, os retornos dos índices selecionados devem refletir a mesma tendência do IBOV. No entanto, os índices IGC, ICO2, IGPTW, ISE, ITAG, IGCT, IGCNM e IDIVERSA possuem características peculiares e podem influenciar seu desempenho de forma distinta. O Índice de Governança Corporativa (IGC) reflete o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que possuem boas práticas de governança corporativa, segundo Black (2012).

O Índice Carbono Eficiente (ICO2) tem – como critério – a seleção de empresas, com base: (i) na eficiência das emissões de gases de efeito estufa, e (ii) nas suas práticas sustentáveis (Trinks et al., 2020). Por fim, o Índice de IGPTW, formado por ações de empresas bem ranqueadas pela consultoria GPTW, traz um enfoque social à Bolsa de Valores, não somente à

garantia de melhores investimentos, mas como também à prestação de contas à sociedade (Simões, 2024).

Portanto, a rentabilidade desses índices pode ser influenciada por estes fatores: (i) práticas de governança corporativa; (ii) políticas de sustentabilidade, e (iii) ambiente de mercado, conforme discutido por Merton (1973) e King & Levine (1993).

Dada a diversidade e as características específicas desses índices, esta pesquisa testou a hipótese principal de que as carteiras dos índices IGC, ICO2, IGPTW, ISE, ITAG, IGCT, IGCNM e IDIVERSA apresentaram um desempenho, medido em termos de rentabilidade, superior ao da carteira do IBOV, em função de maior escrutínio por parte do mercado, no que tange ao atendimento às temáticas *ESG*. A hipótese baseou-se nas premissas das teorias do *Shareholder, Stakeholder* e eficiência do mercado (FAMA, 1970).

Esta hipótese foi submetida a testes estatísticos, utilizando dados históricos de rentabilidade desses índices. Como toda hipótese, esta é uma suposição inicial que pode ser confirmada ou refutada pelas evidências encontradas durante a pesquisa. As análises estatísticas incluíram a utilização de testes de média, desvio-padrão, índices Sharpe e Sortino, proporcionando uma compreensão abrangente das características de risco e retorno de cada índice em comparação com o IBOV.

3.3 – Coleta e Tratamento dos Dados

Os dados foram coletados de forma diária para o período compreendido entre os dias 04 de janeiro de 2019 (data de início dos índices mais recentes da análise, IGPTW e IDIVERSA, cobrindo o período mais longevo dos oito índices simultaneamente) e 19 de julho de 2023, totalizando 1.128 observações. As informações são dos preços de fechamento para os índices e foram coletados diretamente no site da B3*. Os índices escolhidos, como já mencionados, foram: IGC, ICO2, IGPTW, ISE, ITAG, IGCT, IGCNM e IDIVERSA, todos comparados ao IBOV.

Vale destacar que, a partir de julho de 2021, ocorreu um período de recuperação, após o impacto inicial da pandemia do COVID19. Isso permite uma análise do desempenho do mercado de ações, à medida que a economia começa a recuperar-se e adaptar-se à nova realidade pós-pandêmica.

A coleta de dados, ao longo de quatro anos, permite a captura de variações sazonais no desempenho do mercado de ações. Isso é importante porque o desempenho do mercado de ações pode ser influenciado por fatores sazonais, como flutuações na atividade econômica e padrões

de consumo. Um período de quatro anos fornece uma amostra robusta de dados, o que aumenta a confiabilidade e a validade dos resultados da análise.

Por meio do preço de fechamento coletados. foram calculadas as rentabilidades de cada índice para comparação por meio da equação:

$$r = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad (1)$$

Onde:

$r - rentabilidade$

$P_t - fechamento\ no\ dia\ t$

$P_{t-1} - fechamento\ no\ dia\ t-1$

A rentabilidade é um dos indicadores financeiros mais importantes na avaliação do desempenho de uma carteira de investimentos. A abordagem do logaritmo natural para o cálculo da rentabilidade, que é apresentada neste estudo, baseia-se em várias vantagens práticas e teóricas.

Em primeiro lugar, usando logaritmos naturais para calcular retornos, assume-se um modelo de tempo contínuo para os preços das ações, que é um pressuposto comum na modelagem financeira, conforme destacado por Hull (2015) e Wilmott (2006). Em um modelo de tempo contínuo, a taxa de retorno é representada como a variação percentual no preço do ativo, o que é mais intuitivo e relevante para a maioria das aplicações financeiras.

Em segundo lugar, a rentabilidade logarítmica tem a propriedade de ser temporalmente aditiva, ou seja, a rentabilidade total, em um dado período, é simplesmente a soma das rentabilidades individuais durante esse período (Campbell et al., 2012). Esta é uma propriedade que não é mantida pelas rentabilidades aritméticas e é útil em muitos cenários, incluindo a avaliação do desempenho ao longo do tempo e a realização de testes estatísticos.

Finalmente, em terceiro lugar, o uso de rentabilidades logarítmicas é preferível quando se analisam séries temporais financeiras, porque estas ajudam a estabilizar a variância e a normalizar os dados, tornando-os mais adequados para vários tipos de análise estatística (Wilson, 2016).

3.4 – Técnicas Estatísticas Utilizadas para Análise dos Dados

O primeiro passo foi realizar uma análise descritiva e visual dos dados, bem como calcular os índices de Sharpe e Sortino, utilizados para avaliar o desempenho ajustado ao risco de um investimento ou carteira de investimentos. Ambos são importantes para os investidores, gestores de fundos e profissionais financeiros, pois fornecem *insights* valiosos sobre a relação entre o retorno obtido e o risco assumido.

De acordo com Chaudhry & Johnson (2008), o índice Sharpe, também conhecido como Razão de Sharpe, foi desenvolvido pelo economista William F. Sharpe e é uma medida de retorno ajustado ao risco que leva em consideração a taxa livre de risco (aqui representado pelo CDI – Certificado de Depósito Interbancário, *proxy* da taxa livre de risco no mercado brasileiro).

Essa métrica compara o retorno excedente (retorno do ativo ou carteira acima da taxa livre de risco) ao desvio-padrão do investimento: por um ângulo, um índice Sharpe positivo indica que o investimento ou carteira teve um retorno excedente considerável em relação à taxa livre de risco, com menor volatilidade (risco); por outro ângulo, um índice Sharpe negativo indica que o retorno não foi suficiente para compensar o risco assumido, ou seja, o investimento teve um desempenho insatisfatório.

Esse índice permite que os investidores comparem diferentes investimentos ou carteiras de investimentos, considerando tanto o retorno quanto o risco. Um índice Sharpe mais alto indica um desempenho mais favorável, pois o investidor está obtendo um retorno melhor em relação ao risco assumido.

Já o índice Sortino, conforme Chaudhry & Johnson (2008), é uma variante do índice Sharpe e foi desenvolvido para focar especificamente nos retornos negativos, que são considerados mais relevantes para os investidores, proposto por Frank Sortino. Ao contrário do índice Sharpe, que utiliza o desvio-padrão total (considerando retornos positivos e negativos), o índice Sortino considera apenas o desvio-padrão dos retornos negativos.

Dessa forma, este fornece uma medida mais sensível aos períodos de retornos negativos, o que é essencial para os investidores que buscam proteção contra perdas significativas. A importância do índice Sortino está em permitir uma avaliação mais aprofundada do risco associado a retornos negativos. Este ajuda a identificar investimentos ou carteiras que podem ser mais resilientes durante períodos de turbulência do mercado, o que é particularmente valioso para investidores com maior aversão ao risco.

Foram realizados também testes de normalidade para a diferença de retornos dos índices para os retornos do IBOV diariamente e testes T pareados (havendo normalidade nas diferenças) e o teste não paramétrico de Wilcoxon (não havendo normalidade nas diferenças) a fim de verificar se há diferença de rentabilidade médias dos índices em comparação ao *benchmark*.

Finalmente, conduziu-se uma análise CAPM também, visando a explorar a relação entre a rentabilidade dos índices e o prêmio de risco do mercado (MRP). Por meio de regressões

lineares, foram obtidos os coeficientes de sensibilidade (β1) para cada índice, avaliando sua sensibilidade às variações no MRP (*market risk premium*). As equações para calcular o CAPM foram:

$$Ret_{INDICE_ASG} = \beta_0 + \beta_1 * MRP \quad (2)$$

Em que o MRP é dado por:

$$MRP = Ret_{IBOVESPA} - Ret_{CDI} \quad (3)$$

Portanto, a combinação desses métodos estatísticos fornece uma avaliação abrangente e confiável da hipótese de que as rentabilidades médias das carteiras dos índices avaliados são iguais à da carteira IBOV.

4 – Resultados

A tabela 2 apresenta a estatística descritiva dos índices da B3 associados à *ESG*. Esta revela diversas características sobre o desempenho desses índices e seus respectivos retornos.

Quanto aos retornos dos índices, observa-se que todos apresentam retornos médios próximos de zero, com a maioria apresentando valores médios ligeiramente negativos. Por exemplo, o retorno médio do IGPTW é de -0,0007, enquanto o do IBOV é de -0,0001. Este comportamento sugere que, no período analisado, os retornos desses índices foram relativamente estáveis, porém com uma leve tendência de depreciação.

A análise dos quartis e dos extremos dos retornos oferece uma visão mais detalhada da dispersão dos dados.

O primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3), para os retornos, indicam a presença de uma variação moderada, com os retornos interquartil mais altos, sendo registrados pelo IDIVERSA (Q3 de 0,0097) e os menores pelo IGPTW (Q1 de -0,0625).

Os valores máximos dos retornos também indicam que, em alguns períodos, houve retornos positivos expressivos, como observado no IGPTW (0,0573) e no ICO2 (0,0567).

A medida de prêmio de risco do mercado (MRP) apresenta uma média de -0,0305, indicando que, em média, os retornos do IBOV foram inferiores ao CDI no período analisado. Este fato é corroborado pelos valores do primeiro quartil (Q1 de -0,0392) e da mediana (-0,0309), mostrando que a maior parte do período analisado apresentou retornos do IBOV abaixo da taxa CDI. O máximo valor do MRP é de 0,0199, sugerindo que, embora tenha havido períodos em que o IBOV superou a taxa CDI, esses foram limitados.

A análise estatística descritiva dos índices *ESG* da B3 demonstra uma tendência de retornos estáveis, embora ligeiramente negativos, com variações consideráveis entre os índices.

O prêmio de risco do mercado revela que os retornos do IBOV foram, na maior parte do tempo, inferiores à taxa do CDI, refletindo um período de menor desempenho relativo do mercado de ações frente a investimentos de renda fixa.

Tabela 2: Análise descritiva dos dados

Variável	Min	Q1	Mediana	Média	Q3	Max
IGPTW	966,96	1134,05	1261,01	1262,02	1339,15	1761,58
ICO2	1745,16	1951,95	2084,60	2078,14	2183,75	2541,92
IGC	15180,59	16831,83	17445,57	17599,90	18299,58	21155,96
ISE	2803,00	3227,50	3558,00	3500,68	3715,00	4159,00
ITAG	21056,00	23428,00	24389,00	24469,28	25442,00	28822,00
IGCT	4298,00	4734,00	4940,00	4951,27	5150,50	5802,00
IGCNM	3069,00	3421,50	3575,00	3626,85	3740,00	4738,00
IDIVERSA	981,17	1078,96	1139,43	1145,41	1206,98	1383,01
IBOV	96121,00	105585,50	110124,00	110117,89	114067,00	126286,00
Ret_IGPTW	-0,0625	-0,0116	-0,0002	-0,0007	0,0109	0,0573
Ret_ICO2	-0,0461	-0,0093	0,0005	-0,0003	0,0095	0,0567
Ret_IGC	-0,0375	-0,0081	0,0001	-0,0002	0,0089	0,0526
Ret_ISE	-0,0467	-0,0092	-0,0003	-0,0003	0,0087	0,0556
Ret_ITAG	-0,0370	-0,0080	0,0003	-0,0002	0,0087	0,0537
Ret_IGCT	-0,0372	-0,0080	0,0002	-0,0002	0,0084	0,0546
Ret_IGCNM	-0,0411	-0,0095	-0,0006	-0,0005	0,0093	0,0477
Ret_IDIVERSA	-0,0525	-0,0097	-0,0002	-0,0002	0,0097	0,0609
Ret_IBOV	-0,0385	-0,0081	0,0003	-0,0001	0,0083	0,0539
Ret_CDI	0,0147	0,0273	0,0340	0,0304	0,0343	0,0376
MRP	-0,0681	-0,0392	-0,0309	-0,0305	-0,0211	0,0199

Os gráficos 1 e 2 mostram o comportamento dos índices que estão sendo analisados ao longo do período de aproximadamente 4 a 5 anos. O comportamento de todos os índices é semelhante, principalmente ao observar as variações de subida e descida nos preços, as quais parecem acontecer ao mesmo tempo, para todos os índices. Dentre os índices, IBOV e IGC são os mais similares.

A semelhança geral entre os índices pode ser atribuída ao fato de que todos são índices de ações listadas na B3. Os índices de ações costumam refletir o desempenho geral do mercado de ações no qual estão inseridos. Portanto, é normal que estes se movam de maneira análoga, pois são influenciados por fatores macroeconômicos correlatos, como taxas de juros, inflação, crescimento do PIB, entre outros.

Além disso, as empresas que compõem esses índices podem pertencer a setores semelhantes da economia ou podem ter perfis equivalentes, em termos de tamanho e de desempenho. Como resultado, os índices podem reagir de forma símile às notícias e aos eventos, os quais afetam esses setores ou tipos de empresas.

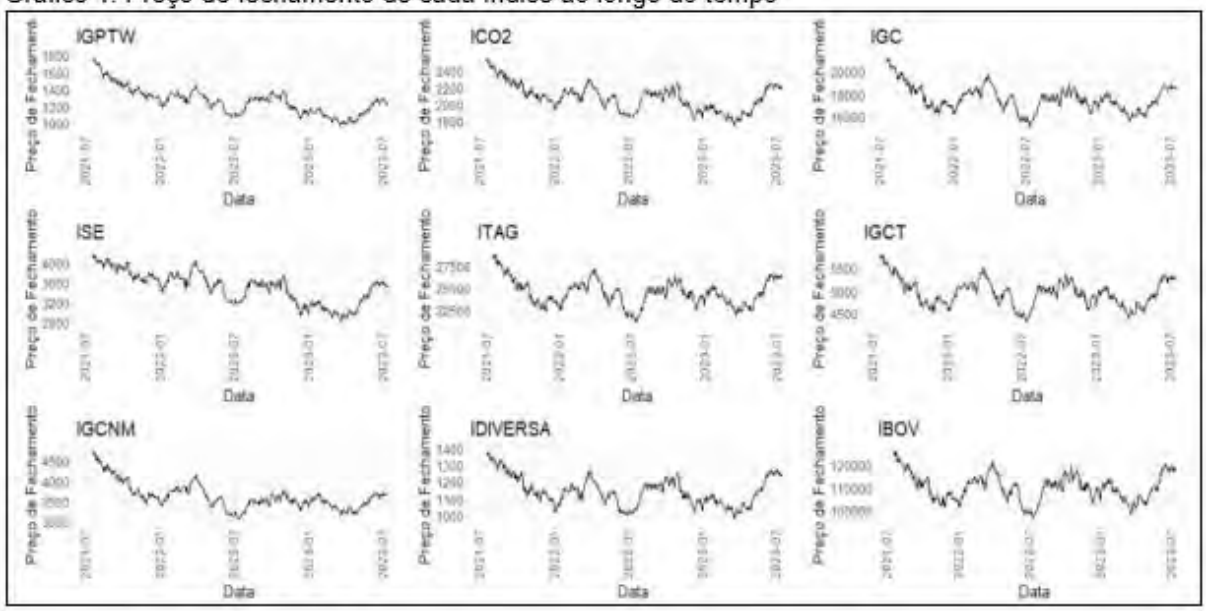
É possível observar a queda brusca causada pela pandemia em 2020, o que sugere uma reação do mercado à incerteza e à volatilidade global, ou melhor, uma característica típica em momentos de crise.

No entanto, o período de pós-pandemia mostra nuances diferentes para cada índice. O IGPTW terminou ligeiramente acima dos valores de 2019. Uma possível hipótese é que, no ambiente pós-pandemia, os investidores buscaram empresas mais engajadas aos critérios sociais. Da mesma forma, empresas que mais valorizaram o social, promoveram uma recuperação mais rápida e eficiente.

O fato de o Índice Carbono Eficiente ter terminado 2023, em valores semelhantes aos de 2019, apesar das variações, pode refletir a crescente importância das práticas sustentáveis, mas também as incertezas sobre a implementação e os impactos econômicos das políticas ambientais. Enquanto a sustentabilidade se tornou um fator crucial para investidores e consumidores, as empresas podem ainda adaptar-se a novos regulamentos e a mudanças no comportamento do consumidor.

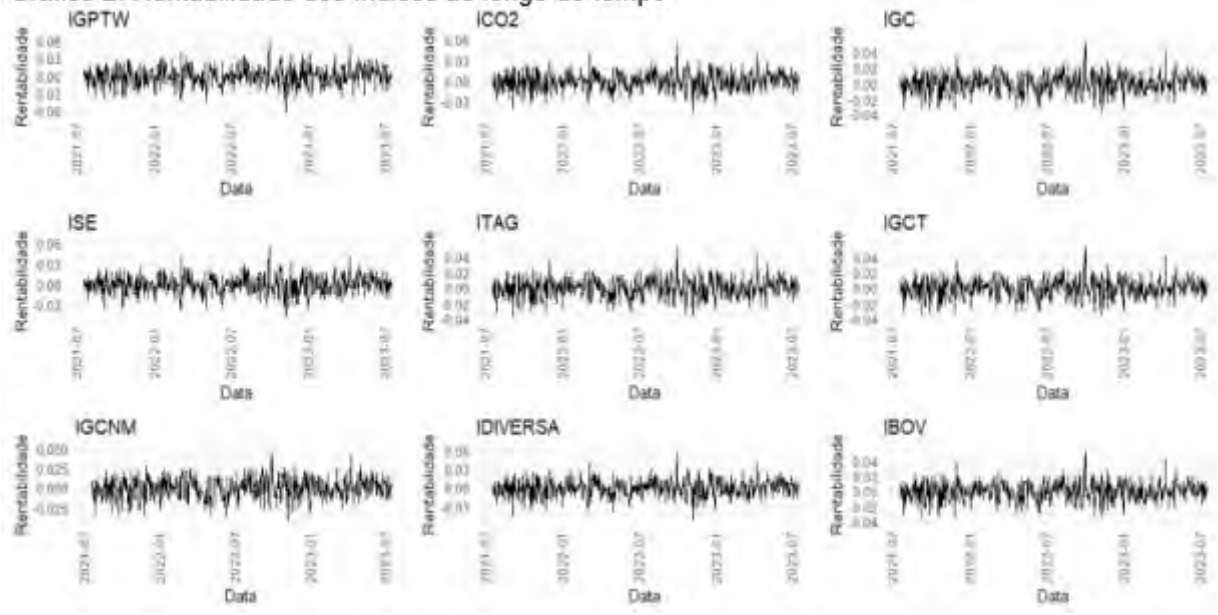
A valorização dos índices IGC e IBOV, acima dos níveis de 2019, pode sugerir um retorno robusto do mercado como um todo e uma confiança renovada nas empresas com práticas de boa governança corporativa. A governança forte é frequentemente vista como um indicador de resiliência corporativa, e isso pode ter sido especialmente valorizado no contexto de recuperação pós-pandemia.

Gráfico 1: Preço de fechamento de cada índice ao longo do tempo



Quanto à rentabilidade, percebe-se que estas variam para todos os índices numa mesma faixa e que novamente o comportamento é semelhante entre os índices, o que é de se esperar, visto o que foi destacado para os preços de fechamento.

Gráfico 2: Rentabilidade dos índices ao longo do tempo



A tabela 3 contém os resultados dos testes para as diferenças entre os retornos dos índices de sustentabilidade (*ESG*) e os retornos do índice IBOV. Para isso, foram realizados testes estatísticos de Kolmogorov-Smirnov (KS) e t de Student. Esses testes ajudam a determinar se há uma diferença significativa entre os retornos dos índices comparados com o IBOV.

Os valores de D (estatística KS) variam entre 0,025254 e 0,068801. O valor mais alto foi registrado para a diferença entre o índice IGCT e o IBOV (D = 0,068801, valor-p = 0,01776). Este valor-p é significativo a um nível de significância de 5%, sugerindo que a distribuição dos retornos do IGCT difere da distribuição dos retornos do IBOV. Da mesma forma, o índice ITAG também apresentou uma diferença significativa com um valor-p de 0,04426 (D = 0,061794).

Para os outros índices, os valores de D não indicam uma diferença significativa, pois os valores-p são todos superiores a 0,05. Por exemplo, o índice IGPTW (D = 0,025254, valor-p = 0,9079) e o índice ISE (D = 0,028637, valor-p = 0,8078) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em comparação com o IBOVESPA.

Os testes t foram aplicados para verificar se as médias dos retornos dos índices *ESG* diferem significativamente da média dos retornos do IBOV. A maioria dos índices não mostrou uma diferença significativa, como indicado pelos valores-p superiores a 0,05. Por exemplo, o

índice diff_IGPTW apresentou uma estatística t de -1,4331 com um valor-p de 0,1525, indicando que a diferença na média dos retornos não é estatisticamente significativa.

No entanto, o índice diff_IGCNM mostrou uma diferença significativa com uma estatística t de -2,0146 e um valor-p de 0,04448, sugerindo que a média dos retornos do IGCNM difere significativamente da média dos retornos do IBOV. Os testes de normalidade foram considerados, e para os casos em que o valor-p foi inferior a 0,05, foi utilizado o teste de Wilcoxon em vez do teste t. Esta consideração é crucial para garantir a validade dos resultados, especialmente em distribuições que não seguem a normalidade.

A análise comparativa dos índices *ESG* com o IBOV mostra que, de maneira geral, não há diferenças estatisticamente significativas nos retornos, exceto para os índices IGCT e IGCNM, onde diferenças foram observadas. Os resultados sugerem que enquanto: (a) alguns índices de sustentabilidade podem comportar-se de maneira semelhante ao IBOV; (b) outros podem apresentar características distintas que merecem atenção adicional, como ITAG e IGCT.

Tabela 3: Testes para a diferença entre os retornos de índice e IBOVESPA

Variável	KS (D)	Valor-p KS	Estatística t	Valor-p t
diff_IGPTW	0,025254	0,9079	-1,4331	0,1525
diff_ICO2	0,046019	0,2412	-0,82237	0,4113
diff_IGC	0,034655	0,5867	-1,6848	0,09266
diff_ISE	0,028637	0,8078	-0,78484	0,4329
diff_ITAG	0,061794	0,04426	-0,60588	0,5793
diff_IGCT	0,068801	0,01776	-0,60377	0,5354
diff_IGCNM	0,036136	0,5325	-2,0146	0,04448
diff_IDIVERSA	0,036453	0,521	-0,36793	0,7131

Nota: *Em testes de normalidade com valor-p<0,05 foram usados teste de Wilcoxon

A Tabela 4 apresenta as médias, desvios-padrão, índices Sharpe e Sortino das rentabilidades dos índices *ESG* da B3, permitindo uma análise detalhada do desempenho desses índices sob uma perspectiva de risco e retorno.

As rentabilidades médias dos índices analisados foram além de negativas (média de -0,00011 do IBOV a -0,0007 do IGPTW sendo este o de pior performance), todas inferiores ao próprio *benchmark,* indicando uma sinalização negativa da característica *ESG*. Vale destacar que o índice que mais se aproximou do IBOV foi o ITAG, com -0,00016 x -0,00011 (IBOV)

O desvio-padrão, uma medida de volatilidade dos retornos, variou de 0,013022 (IBOV) a 0,016785 (IGPTW). O índice IGPTW apresentou a maior volatilidade, enquanto o IBOV apresentou a menor, sendo que o IGCT foi o índice mais próximo ao *benchmark* em termos de volatilidade (0,013183). Isso implica que os retornos do IGPTW foram mais dispersos em torno da média, indicando maior risco associado a este índice. Em contraste, a menor volatilidade do

IBOV sugere que seus retornos foram relativamente mais estáveis, isto é, a mesma sinalização para o IGCT.

O índice Sharpe, que mede o retorno em excesso por unidade de risco total, foi negativo para todos os índices, refletindo o baixo desempenho ajustado ao risco. Os valores negativos indicam que os retornos dos índices não foram suficientes para compensar os riscos assumidos, uma vez que todos os índices apresentaram rentabilidades médias abaixo da taxa livre de risco, ajustadas pelo desvio-padrão de seus retornos.

Importante ressaltar que, quando analisado o risco advindo da volatilidade, pelo índice de Sharpe, o IBOV foi o destaque negativo, fazendo com que todos os índices, com características *ESG*, tivessem uma melhor adequação ao risco que o *benchmark*.

O índice Sortino, semelhante ao Sharpe, mas que considera apenas a volatilidade negativa, também apresentou valores negativos para todos os índices. Os valores variaram de -0,94944 (IGPTW) a -0,96793 (IBOV). Assim como o índice Sharpe, os valores negativos do índice Sortino indicam que os retornos não foram adequados para o risco de queda que os investidores estavam expostos. O índice IGPTW apresentou o menor valor negativo, indicando que, embora ainda negativo, teve o melhor desempenho relativo ajustado pelo risco de queda, em comparação com os demais índices, em detrimento ao *benchmark*.

Os resultados indicaram que, durante o período analisado, os índices *ESG* da B3, além do próprio IBOV, não conseguiram proporcionar retornos positivos, mesmo apresentando elevados níveis de volatilidade e baixo desempenho ajustado ao risco.

Apesar do resultado insatisfatório de desempenho, quando considerada a volatilidade como critérios de avaliação da carteira teórica, todos os índices *ESG* tiveram desempenho superior ao IBOV. A análise dos índices Sharpe e Sortino demonstrou que a percepção de que os investidores não foram suficientemente recompensados pelo risco total e pelo risco de queda, fora menor nas carteiras teóricas *ESG* que no IBOV.

Tabela 4: Média, Desvio Padrão, índice Sharpe e Sortino para as rentabilidades

Variável	Média	Desvio	Sharpe	Sortino
Ret_IGPTW	-0,0007	0,016785	-3,02057	-0,94944
Ret_ICO2	-0,00028	0,013989	-3,59438	-0,9635
Ret_IGC	-0,00024	0,013234	-3,79616	-0,96708
Ret_ISE	-0,00032	0,013949	-3,60778	-0,96375
Ret_ITAG	-0,00016	0,013238	-3,78934	-0,96697
Ret_IGCT	-0,00017	0,013183	-3,80556	-0,96724
Ret_IGCNM	-0,00049	0,013658	-3,69674	-0,96537
Ret_IDIVERSA	-0,00021	0,014591	-3,44098	-0,96039
Ret_IBOV	-0,00011	0,013022	-3,8485	-0,96793

Este estudo foca principalmente nos retornos dos índices *ESG* (em logaritmo) e na medida do prêmio de risco do mercado (MRP), calculado como a diferença entre o retorno do IBOVESPA (IBOV) e ao CDI.

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) é uma ferramenta fundamental na teoria financeira para explicar a relação entre o risco de um ativo e o seu retorno esperado. Este modelo assume que o retorno de um ativo é proporcional ao prêmio de risco de mercado (MRP), ajustado por um beta específico que captura a sensibilidade do ativo ao risco de mercado.

A tabela 5 resume os resultados das regressões dos retornos dos índices IGPTW, ICO2, IGC, ISE, ITAG, IGCT, IGCNM e IDIVERSA contra o MRP. Cada linha fornece estimativas para o coeficiente do MRP (β), seu erro-padrão, a constante, o erro-padrão da constante, o coeficiente de determinação (R^2), a estatística F da regressão e a estatística t para a hipótese nula de que $\beta = 1$.

Tabela 5: Resultados da Análise CAPM

Dependente	MRP	Erro padrão MRP	Const.	Erro padrão Const.	R^2	F	t
Ret_IGPTW	0,886	0,036	0,026	0,001	0,553	614,264	-3,167
Ret_ICO2	0,836	0,024	0,025	0,001	0,709	1209,408	-6,833
Ret_IGC	0,828	0,020	0,025	0,001	0,776	1724,604	-8,600
Ret_ISE	0,807	0,026	0,024	0,001	0,664	982,335	-7,423
Ret_ITAG	0,831	0,020	0,025	0,001	0,781	1776,339	-8,450
Ret_IGCT	0,830	0,019	0,025	0,001	0,786	1822,949	-8,947
Ret_IGCNM	0,814	0,024	0,024	0,001	0,705	1187,676	-7,750
Ret_IDIVERSA	0,846	0,027	0,026	0,001	0,667	996,378	-5,704

Ao analisar as regressões, observa-se que os coeficientes estimados para o MRP variam de 0,807 a 0,886. Esses coeficientes indicam a sensibilidade dos retornos dos índices em relação ao prêmio de risco de mercado. Todos os coeficientes são estatisticamente significativos ao nível de 1%, conforme indicado pelos erros-padrão relativamente pequenos.

O valor de R^2, que mede a proporção da variabilidade dos retornos dos índices. que pode ser explicada pelo MRP, varia de 0,553 a 0,786. Esses valores sugerem que uma parte substancial da variação dos retornos dos índices é explicada pelo prêmio de risco de mercado, com os índices IGCT e ITAG apresentando os maiores valores de R^2 e indicando uma maior adequação do modelo CAPM para esses índices.

As estatísticas F são todas altamente significativas, o que reforça a validade das regressões. Os altos valores das estatísticas F (variando de 614,264 a 1822,949) indicam que o modelo CAPM, com o MRP como variável explicativa, é um bom ajuste para os dados dos retornos dos índices.

Por fim, as estatísticas t para a hipótese nula de que β = 1 variam de -3,167 a -8,947. Como todas as estatísticas t são negativas e possuem magnitude maior que 2, rejeita-se a hipótese nula de que β = 1 para todos os índices ao nível de significância de 1%. Isso sugere que os betas estimados são significativamente diferentes de 1, indicando que os retornos dos índices têm sensibilidades ao risco de mercado, diferenciando-se do que seria esperado se os betas fossem iguais a 1. Resumidamente, os índices *ESG* têm uma volatilidade significativamente menor que a série histórica do MRP, consideradas como carteiras teóricas defensivas.

5 – Conclusão e Considerações Finais

Este artigo buscou avaliar os conceitos *ESG* associados aos índices desenvolvidos e administrados pela B3 ao longo de 4 a5 anos, mais precisamente entre 2019 e 2023, totalizando 1.128 observações, como exposto anteriormente.

A metodologia empregada envolveu uma abordagem longitudinal associada: (i) ao cálculo das rentabilidades diárias; (ii) a análises estatísticas de comparabilidade; (iii) a teste de médias advindos dos retornos diários das cotações; (iv) à sensibilidade de risco quanto à volatilidade e quanto à perspectiva de retorno, quando comparado com o prêmio de mercado (MRP), indicadores Sharpe e Sortino, testes de Kolmogorov-Smirnov, testes T, teste não-paramétrico de Wilcoxon e aplicação do modelo CAPM, permitindo uma avaliação detalhada da variação de rentabilidade ao longo do tempo e a identificação de padrões e de tendências entre indicadores tão relevantes (e diferentes entre si) que são os que compõem os índices *ESG* da B3.

Desta forma, analisou-se o desempenho dos índices *ESG* (IGC, ICO2, IGPTW, ISE, ITAG, IGCT, IGCNM e IDIVERSA) em relação ao *benchmark* IBOV, visando a compreender se o fato de um índice carregar as características específicas de empresas com responsabilidades ambientais, sociais e de governança proporcionam maiores oportunidades aos investidores, uma vez que os referidos índices são carteiras teóricas.

Os diferenciais deste estudo se baseiam na aplicação das referidas técnicas sob o cerne dos índices ESG comparativamente ao IBOV, analisando vários fatores relevantes na avaliação de desempenho em termos de precificação e de volatilidade, contribuindo diretamente em termos de estudos empíricos e melhores práticas com informações relevantes a acadêmicos e a participantes do mercado em geral, distinguindo-se, assim, de outras análises já realizadas.

A pesquisa concluiu que nem um dos oito índices analisados teve retorno superior ao IBOV, que a propósito tivera um desempenho negativo no período, contrariando a hipótese do estudo quanto à eventual efeito positivo dos índices *ESG* na B3.

Apesar do resultado insatisfatório em termos de desempenho financeiro, durante os estudos, verificou-se que cinco índices proporcionaram retornos médios diários estatisticamente similares aos do IBOV, apontados nos testes de normalidade e três índices *ESG* (IGCNM, IGCT e ITAG) apresentaram desempenhos de retornos estatisticamente distintos do *benchmark*.

Da mesma forma, quando avaliado o valor absoluto dos retornos, o índice IGPTW, aquele que representa as empresas com melhor avaliação no âmbito social, terminou o período de análise ligeiramente acima da sua precificação de 2019. Isto pode significar que aquelas organizações que melhor acolheram seus colaboradores no período (vale ressaltar que esta análise atravessou o período de pandemia do COVID-19) tiveram reflexo no valor dos seus ativos e, consequentemente, nos índices da carteira teórica. Isso também foi constatado no índice ICO2, ligeiramente abaixo do IGPTW, porém, suficientemente relevante para concluir que o índice refletiu as expectativas dos investidores em ativos de maior eficiência energética.

Apesar de o IBOV, *benchmark* de mercado no Brasil, performar abaixo do *market risk premium* (MRP), o estudo verificou que todos os índices *ESG* (além do próprio IBOV) também tiveram desempenhos insatisfatórios, porém, o ITAG fora o índice que mais se aproximou do desempenho do mercado.

Em relação à volatilidade das carteiras submetidas à análise de Sharpe e Sortino, o IBOV apresentou o pior resultado, constatando que, neste quesito, os índices *ESG* melhor proveram ao investidor a recompensa pelo risco assumido. Os resultados dos modelos CAPM corroboraram com a constatação de que os retornos dos índices *ESG* têm sensibilidades ao risco de mercado, o que diferem do que seria esperado se os betas fossem iguais a 1, ou seja, os índices *ESG* têm uma volatilidade significativamente menor que a série histórica do MRP, ocupando uma posição mais defensiva em termos de alocação de investimentos que o IBOV.

Vale ressaltar que índices de ações são a base para uma série de ETF's (*Exchange Tradeable Funds*) que buscam replicar padrões, como os índices *ESG* da B3 (Duffy et al., 2024).

Este estudo busca contribuir com evidências empíricas sobre o desempenho dos índices *ESG* no mercado brasileiro a investidores, gestores de fundos, acadêmicos, além da própria B3 e empresas participantes do mercado. Apesar de demonstrar que não conseguiram proporcionar

retornos positivos consistentes durante o período analisado, as conclusões, aqui apontadas, podem: (a) colaborar com a composição de carteiras; (b) elevar as discussões quanto aos critérios de aceitação das empresas em cada índice; (c) servir de incentivo para cada os critérios ESG sejam constantemente discutidos e divulgados, e até mesmo para: (d) constituir índices no futuro, tanto no Brasil quanto em qualquer Bolsa de Valores no mundo.

5.1 – Limitações da Pesquisa

É importante destacar que os resultados obtidos são específicos para o período preestabelecido, inclusive vivenciado por uma pandemia, no mercado brasileiro, que, em termos de representatividade em relação a outras Bolsas de Valores, ocupa a posição de 19ª na ordem mundial. Vale também evidenciar que há uma variabilidade constante entre as empresas que compõem cada índice, limitando-se à perenidade e a conclusões em períodos mais longevos.

5.2 – Recomendações para Futuras Pesquisas

Estudos envolvendo índices *ESG*, possuem uma vasta avenida de estudo, inclusive não se limitando ao Brasil (o índice *ESG* mais conhecido no mundo é o S&P ESG 500 composto por empresas pertencentes ao S&P 500). Da mesma forma, este estudo permitiu visualizar outras oportunidades de estudo como o desempenho dos índices, avaliando a perenidade das empresas integrantes mais longevas dentro dos índices, análise dos índices sob a óptica de performance financeira (ROA, ROI, etc.) das empresas que os compõem.

Uma vez que este estudo comprovou que os índices IGCNM, IGCT e ITAG, ambos com critérios bem específicos relacionados a empresas com relevante peso de qualidade quanto ao quesito governança, tiveram comportamentos distintos em relação ao IBOV, quando submetido aos testes de normalidade das médias de desempenho, ao explorar aspectos específicos dos referidos índices, os quais podem ser uma importante sugestão de pesquisa.

Referências

Ademi, B., & Klungseth, N. J. (2022). Does it pay to deliver superior ESG performance? Evidence from US S&P 500 companies. *Journal of Global Responsibility*, *13*(4), 421–449. https://doi.org/10.1108/JGR-01-2022-0006

Attig, N., El Ghoul, S., Guedhami, O., & Rizeanu, S. (2013). The governance role of multiple large shareholders: evidence from the valuation of cash holdings. *Journal of Management & Governance*, *17*(2), 419–451. https://doi.org/10.1007/s10997-011-9184-3

Barbosa, J. D. S., Altoé, S. M. L., Silva, W. V. da, & Almeida, L. B. de. (2013). Índice carbono eficiente (ICO2) e retorno das ações: um estudo de eventos em empresas não financeiras de capital aberto. *Revista de Contabilidade e Organizações*, *7*(19), 59. https://doi.org/10.11606/rco.v7i19.55448

Black, B., Jang, H., & Kim, W. (2012). *Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values? Evidence from Korea*. http://ssrn.com/abstract_id=311275www.ecgi.global/content/working-papersElectroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=311275

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2014). *EBOOK: Investments-Global edition*. McGraw Hill.

Boubaker, S., Le, T.D.Q., Manita, R. et al. The trade-off frontier for ESG and Sharpe ratio: a bootstrapped double-frontier data envelopment analysis. Ann Oper Res (2023). https://doi.org/10.1007/s10479-023-05506-z

Brandi, H. S., & dos Santos, S. F. (2020). Measuring sustainable development goals: an application of modern portfolio theory on sustainability systems. *Clean Technologies and Environmental Policy*, *22*(4), 803–815. https://doi.org/10.1007/s10098-020-01822-1

Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C., & Whitelaw, R. F. (1998). *The econometrics of financial markets*. *Macroeconomic Dynamics*, *2*(4), 559–562. https://doi.org/10.1017/S1365100598009092

Cangussú Rezende, I. A., Goldner Nunes, J., & Salles Portela, S. (2009). Um estudo sobre o desempenho financeiro do índice bovespa de sustentabilidade empresarial. *Revista de Educação e Pesquisa Em Contabilidade (REPeC)*, *2*(1), 93–122. https://doi.org/10.17524/repec.v2i1.22

Chaudhry, A., & Johnson, H. L. (2008). The Efficacy of the Sortino Ratio and Other Benchmarked Performance Measures Under Skewed Return Distributions. *Australian Journal of Management*, *32*(3), 485–502. https://doi.org/10.1177/031289620803200306

de Lima, N. F., Fernandes, L. H. S., Jale, J. S., de Mattos Neto, P. S. G., Stošić, T., Stošić, B., & Ferreira, T. A. E. (2018). Long-term correlations and cross-correlations in IBovespa

and constituent companies. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, *492*, 1431–1438. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.11.070

Duffy, J., Friedman, D., Rabanal, J. P., & Rud, O. A. (2024). The Impact of Exchange-Traded Fund Index Inclusion on Stock Prices. *Management Science*. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.02125

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, *25*(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486

Freeman, R. E., & Evan, W. M. (1990). *Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation*.

Friedman, M. (1970a). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. In W. C. Zimmerli, M. Holzinger, & K. Richter (Eds.), *Corporate Ethics and Corporate Governance* (pp. 173–178). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70818-6_14

Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210-233, DOI: 10.1080/20430795.2015.1118917

Harfuch, C. de S., Oliveira Junior, P. F. P., Araujo, M. B., & Morais, M. de O. (2021). Sustentabilidade e finanças: uma empresa sustentável apresenta melhor desempenho financeiro do que uma empresa não sustentável? *Research, Society and Development*, *10*(10), e516101019251. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.19251

Hull, J. (2015). *Options, futures, and other derivatives* (9th edition). University of Toronto.

Jain, M., Sharma, G. D., & Srivastava, M. (2019). Can Sustainable Investment Yield Better Financial Returns: A Comparative Study of ESG Indices and MSCI Indices. *Risks*, *7*(1), 15. https://doi.org/10.3390/risks7010015

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Johnstone, David and Grant, Andrew R., Zero -Beta Risks and Required Returns: ESG and CAPM (October 4, 2023). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4592682

Juniawan Mandala, Josua Panatap Soehaditama, Moch Arif Hernawan, Ika Utami Yulihapsari, & Maya Sova. (2023). Implementing the Capital Asset Pricing Model in Forecasting Stock Returns: A Literature Review. *Indonesian Journal of Business Analytics*, *3*(2), 171–182. https://doi.org/10.55927/ijba.v3i2.3683

Kaczorowski, B., Kleina, M., Augusto Mendes Marques, M., & De Assis Silva, W. (2021). Artificial Intelligence And The Multivariate Approach In Predictive Analysis Of The Small Cap Index Of The Brazilian Stock Exchange. *IEEE Latin America Transactions*, *19*(11), 1924–1932. https://doi.org/10.1109/TLA.2021.9475626

King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. *Journal of Monetary Economics*, *32*(3), 513–542. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90028-E

Macedo, M. A. da S., Corrar, L. J., & De Siqueira, J. R. M. (2012). Análise comparativa do desempenho contábil-financeiro de empresas socioambientalmente responsáveis no Brasil. *BASE - Revista de Administração e Contabilidade Da Unisinos*, *9*(1). https://doi.org/10.4013/base.2012.91.02

Mahjoubi, M., & Henchiri, J. E. (2023). Policy Uncertainty and the Volatility of the S&P 500: Before and After the Launch of the S&P 500 ESG. *International Journal of Economics and Finance*, *15*(11), 28. https://doi.org/10.5539/ijef.v15n11p28

Maia, V. M., Carvalho, F. P., & Carmo, L. M. (2015b). A relação entre o ingresso e saída de empresas do índice de carbono eficiente (ico2) e sua rentabilidade. *Revista Catarinense Da Ciência Contábil*, *14*(43), 9–20. https://doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v14n43p9-20

May, P. H. (2010). *Economia do Meio Ambiente - Teoria e Prática* (2nd ed.). Editora Campus.

Mello, R. C. (2022). Desempenho de carteiras ESG na B3: influência da incerteza nos períodos de crise e covid-19. UFMG. *http://hdl.handle.net/1843/49910*.

Merton, R. C. (1973). An Intertemporal Capital Asset Pricing Model. *Econometrica*, *41*(5), 867–887. https://doi.org/10.2307/1913811

Nauman, B. (2019). *ESG money market funds grow 15% in first half of 2019*. Financial Times.

Okafor, A., Adeleye, B. N., & Adusei, M. (2021). Corporate social responsibility and financial performance: Evidence from U.S tech firms. *Journal of Cleaner Production*, *292*, 126078. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126078

Patterson, M., & Jollands, N. (2004). The power of one: Developing a headline indicator for tracking progress to sustainability in New Zealand. *International Journal of Environment and Sustainable Development*, *3*. https://doi.org/10.1504/IJESD.2004.005078

Porter, M. E., & Linde, C. van der. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. *Journal of Economic Perspectives*, *9*(4), 97–118. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Rezende, I. A. C., Nunes, J. G., & Portela, S. S. (2008). Um estudo sobre o desempenho financeiro do índice BOVESPA de sustentabilidade empresarial. *Revista de Educação e Pesquisa Em Contabilidade*. www.repec.org.br

Santis, P., Albuquerque, A., & Lizarelli, F. (2016). Do sustainable companies have a better financial performance? A study on Brazilian public companies. *Journal of Cleaner Production*, *133*, 735–745. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.180

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk*. *The Journal of Finance*, *19*(3), 425–442. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x

Simões, T. (2024). *Sustentabilidade de Pessoas: Cérebro e Inclusão no ESG*. Appris.

Teixeira, E. A., Nossa, V., & Funchal, B. (2011). O índice de sustentabilidade empresarial (ISE) e os impactos no endividamento e na percepção de risco. Revista Contabilidade & Finanças, 22(55), 29-44. https://doi.org/10.1590/S1519-70772011000100003

Trinks, A., Mulder, M., & Scholtens, B. (2020). An Efficiency Perspective on Carbon Emissions and Financial Performance. *Ecological Economics*, *175*, 106632. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106632

van Duuren, E., Plantinga, A., & Scholtens, B. (2016). ESG Integration and the Investment Management Process: Fundamental Investing Reinvented. *Journal of Business Ethics*, *138*(3), 525–533. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2610-8

Vital, J. T.; Cavalcanti, M. M.; Dalló, S.; Moritz, G. O.; Costa, A. M. A influência da participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) Desempenho Financeiro das Empresas. Revista de Ciências da Administração, Florianópolis/SC, v.11, n.24, p. 11-40, maio/ago. 2009.

Wilmott, P. (2006). *On Quantitative Finance* (2nd ed.). Wiley.

Wilson, G. (2016). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition. http://doi.org/10.1111/jtsa.12194

Artigo 2

Estudo de Evento dos Índices *ESG* da B3 em relação ao IBOV em Função do Covid-19

Resumo

Na última década, as organizações passaram a refletir intensamente sua responsabilidade, além do compromisso financeiro com seus acionistas com a irreversível dinâmica das temáticas ESG (*environment, social and governance*). Com o advento da pandemia sofrida mundialmente, não diferentemente, o mercado de capitais brasileiro sucumbiu frente às incertezas generalizadas causadas pela COVID-19, seguindo de uma rápida recuperação, porém insuficiente para reestabelecer seu nível anterior ao início de 2020. Dado o contexto acima, foi realizado um estudo de evento para avaliar se os índices *ESG,* presentes na B3, tiveram uma performance superior ao IBOV justamente no ápice da pandemia, ou seja, se o fato de um índice *ESG* de ações poderia ser considerado defensiva frente ao *benchmark*, tendo como data fundamental, o surgimento do primeiro caso confirmado no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020. As constatações do estudo mostram que os índices *ESG* da B3 não representaram um diferencial em termos de resiliência quando comparados ao IBOV, sugerindo que o investidor, em momento de *stress* de mercado, ignore tal característica. Porém, vale pontuar que o ICO2, índice que representa empresas de maior eficiência energética e menor emissão de CO2, representou direcionalmente: (a) menor volatilidade; (b) maior recuperação em cenário adverso, e (d) tendência de maior perenidade nos retornos. Tal constatação é importante para reforçar o grande caminho que o *ESG* tem pela frente, a fim de demonstrar eficiência e segurança nos resultados associados à responsabilidade sustentável, além de identificar várias oportunidades de estudos adicionais.

Palavras-chave: *ESG,* IBOV, COVID, estudo de evento.

Abstract

In the last decade, organizations began to intensely reflect their responsibility beyond the financial commitment to their shareholders with the irreversible dynamics of ESG themes. With the advent of the pandemic that generated losses in global proportions, not unlike the Brazilian capital market succumbed to the widespread uncertainties caused by COVID-19, following a rapid recovery, however insufficient to reestablish its level prior to the beginning of 2020. Given the context above, a study of event was promoted in order to evaluate if ESG

indexes present at B3 outperformed IBOV precisely at the height of the pandemic, in other words, if the fact that an ESG stock index could be considered defensive compared to the benchmark, having as fundamental date, the emergence of the first confirmed case in Brazil, on February 26th 2020. The findings of the study show that in general, B3's ESG indexes did not represent a difference in terms of resilience when compared to IBOV, suggesting that the investor, in times of stress market, ignores such characteristic. However, it is worth to pointing that ICO2, an index that represents companies with relevant energy efficiency and lower CO2 emissions, represented directionally lower volatility, higher recovery in adverse scenarios and a tendency towards perpetuity in returns. This finding is important to reinforce the huge journey that ESG has ahead in order to demonstrate efficiency and security in results associated with sustainable responsibility, in addition to identifying several opportunities for further studies.
Keywords: *ESG,* IBOV, COVID, study of event.

1.0 – Introdução

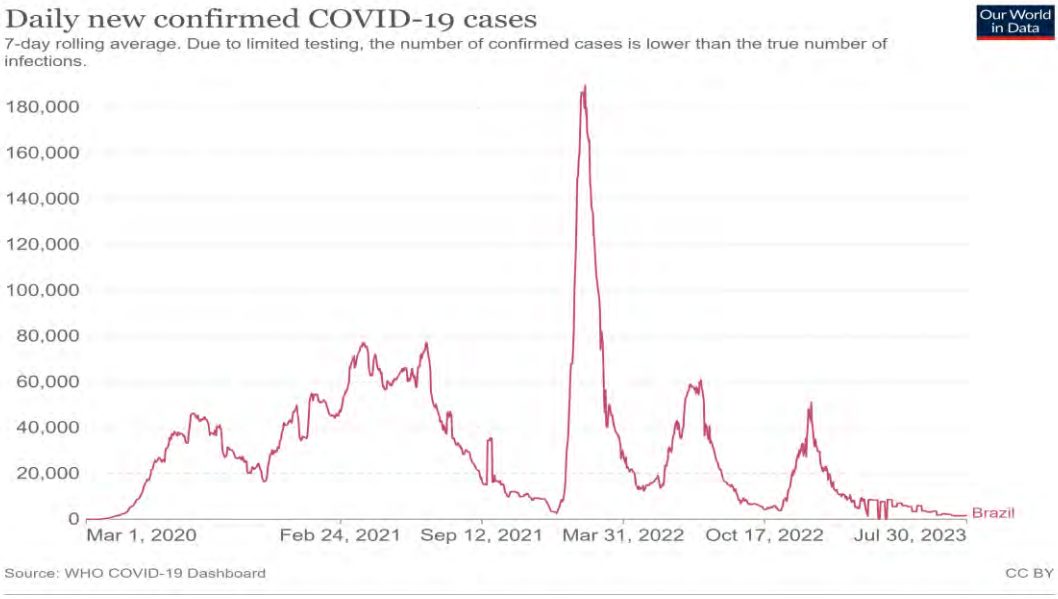
A pandemia COVID-19 gerou efeitos devastadores no mercado de ações de todas as maiores economias mundiais. Apesar de haver uma relação negativa entre novas infecções e retorno das ações, os impactos variam de país a país. Além disso, o aumento das incertezas reduz a confiança dos investidores no mercado de ações (Liu et al., 2020).

Topcu & Gulal (2020a) encontraram relevante significância negativa do impacto do COVID-19 no mercado de ações, no que concerne aos mercados emergentes, até 10 de abril de 2020.

Este estudo enfatiza o Brasil, pois foi um dos países mais afetados mundialmente em termos de contaminações e óbitos (Yilanci & Pata, 2023).

A Figura 1 demonstra, pela média móvel de 7 dias, a evolução dos casos confirmados no Brasil.

Figura 1: Média diária de Casos de Covid Confirmados no Brasil



No Brasil, o mercado de ações sucumbiu reiteradamente durante o crescente surgimento de casos de infeção até o anúncio oficial do governo federal quanto ao ambiente de pandemia, levando a B3 a promover vários *Circuit Breakers* (procedimento operacional que interrompe a negociação de ativos quando verifica oscilações negativas muito acentuadas no índice IBOV), conforme Yilanci & Pata (2023).

Em toda história da Bolsa de Valores brasileira, aconteceram 24 *Circuit Breakers*, sendo que 6 destes ocorreram entre os dias 9 e 18 de março de 2020, causados pelas incertezas do cenário pandêmico do Covid-19 (Infomoney, 2021).

Gonçalves et al. (2015) estudaram eventos específicos e seus impactos no mercado de capitais, constatando que novas informações causam repercussão nos preços dos ativos e, à vista disso, alterações são perceptíveis no comportamento dos retornos dos investimentos.

Quando um evento relevante de alcance global ocorre, há uma percepção de que impactos atinjam a perspectiva futura da performance dos ativos e, consequentemente, os mercados ajustam os preços a uma nova informação, gerando ineficiências de mercado e por conseguinte, oscilações de preços (Syed & Bajwa, 2018).

Um outro componente de conhecimento reside na temática *ESG,* em virtude da crescente demanda por parte do mercado para destinar investimentos que adotem seus critérios, como estratégia de alocação (van Duuren et al., 2016). A BlackRock estimou que ativos *ESG* atingirão US$400 bilhões na próxima década (Nauman, 2019). Ademi & Klungseth (2022), em sua investigação, concluíram que o ideal seria conseguir associar investimentos financeiramente rentáveis a ações que causem impactos sociais positivos.

Vale também ressaltar a importância das questões relacionadas à sustentabilidade pelo mercado de capitais brasileiro, por meio de resoluções e portarias patrocinadas pela CVM, que recentemente tratam sobre *disclosure* ambiental para as companhias abertas brasileiras e Fundos de investimentos como a 59/2021 e 175/2022, respectivamente (CVM, 2024).

Pesquisas, envolvendo efeitos causados pelo COVID-19 e ESG, possuem relevante apego acadêmico, tanto que Savio et al. (2023), em suas revisões sistemáticas de literatura, encontraram crescimento contínuo no interesse pelo tema, principalmente nos mercados americano, europeu e chinês. Portanto, além de: (a) entender os impactos do COVID-19 no mercado de ações brasileiro durante a eclosão da pandemia, buscaram (b) avaliar a performance dos índices *ESG* desenvolvidos e gerenciados pela B3, a Bolsa de Valores brasileira, em momentos de extremo *stress* de mercado; e (c) identificar se o fato de ativos terem características ESG possam (d) servir de proteção, ou (e) gerar desempenho financeiros superior àqueles que não apresentavam tal característica.

Dado o contexto acima, este estudo pretende responder – como questão de pesquisa – se há evidências de desempenho superior ao IBOV (*benchmark* do mercado) dos índices *ESG* da B3 no momento inicial da pandemia?

O objetivo é analisar o preço dos índices *ESG* da B3 em um estudo de evento comparativamente ao *benchmark* IBOV a fim de verificar se há evidências de diferenciação dos retornos em função do maior escrutínio das empresas ali representadas em tais índices por atenderem aos preceitos Ambiental, Social e Governança.

Optou-se, portanto, como metodologia, por utilizar um estudo de evento, amparada pelo modelo GMM (G*eneralized Method of Moments*, ou método dos momentos generalizado), após a identificação das janelas de obtenção dos dados históricos e da elaboração das estimativas advindas do estudo.

A data central foi a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil em 26 de fevereiro de 2020 (Brasil, Ministério da Saúde, 2020), sendo a janela de estimação, 120 dias anteriores e a janela do evento composta por 20 dias antes e 20 dias depois, totalizando 157 observações.

Este estudo se justifica por ampliar o atual debate envolvendo desempenho financeiro das empresas que atendam critérios ESG, representadas nos índices criados pela B3.

Tais índices foram submetidos a um teste de stress de mercado, representado por um estudo de evento cuja data central é o surgimento do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, que desencadeou em várias consequências trágicas em termos humanitários e econômicos.

As características acima corroboram com a distinção do trabalho em comparação com outros já realizados, acrescentando ainda ferramentas estatísticas de comparabilidade e análises provenientes de um modelo GMM, despertando o interesse dos agendes de mercado, empresas e acadêmicos em virtude dos temas serem de grande repercussão.

2 - Referencial Teórico

2.1 – *Background*

Spence (1973) iniciou o estudo da Teoria da Sinalização, voltado para o mercado de trabalho, porém estendido a outras áreas de estudo, como a redução de problemas de assimetria informacional. Com a derivação da teoria, realiza-se a divisão das informações em atributos alteráveis (demandam esforços ou custos) e inalteráveis (indicadores financeiros e de mercado), de acordo com Dalmácio (2009).

Fama (1970) e Scott et al. (2020) discorreram sobre os reflexos negativos no preço das ações (e, em consequência, acerca dos índices setoriais que participam), em decorrência de fatores que provocam o risco sistêmico ou não diversificável, não sendo possível a redução do seu efeito por meio de estratégicas diferenciadas, novamente, como enfrentado durante o momento de pandemia.

De acordo com o modelo de Pástor & Veronesi (2013), o aumento da incerteza causa um impacto negativo no preço das ações, aumentando a volatilidade dos retornos das ações e, por conseguinte, a correlação entre esses retornos.

A pandemia do COVID-19, evento de proporção global, impactou diversos mercados que, a depender da eficiência do mercado que, segundo Topcu & Gulal (2020b), poderiam incorporar as informações disponíveis. Assim, com a hipótese do mercado eficiente, o preço das ações incorporaria todas as informações disponíveis. Espera-se, portanto, que essas informações, se relacionadas ao COVID-19, sejam interpretadas de maneira a influenciar as ações dos agentes no momento de negociar no mercado de capitais.

Em paralelo às questões, envolvendo incertezas e consequentes reflexos no preço dos ativos, questiona-se também a velocidade disto, envolvendo o fluxo de informações e a capacidade do investidor em acompanhá-las, ou seja, passa a ser um teste constante se realmente a eficiência de mercado é constatada (Arora & Mehra, 2023).

2.2 – *ESG* – A Temática Ambiental, Social e Governança

Muitos ativos são classificados como defensores de causas ambientais, sociais e governança, acrônimo para *ESG* e, também, conhecidos como investimentos sustentáveis. Trata-se de uma estratégia que busca unir tais causas com retornos financeiros, combinando preocupações de investidores a preocupações éticas e ecológicas, além de atrair capital estrangeiro ao mercado de capitais local (Jain et al., 2019).

De acordo com Machado et al. (2009), o sucesso e a saúde de uma empresa não deveriam ser avaliados apenas por métricas financeiras tradicionais, mas também por performance *ESG*.

O primeiro Fundo vinculado a um índice foi lançado em 1976 por John Bogel da Vanguard. Este Fundo, que ainda está em operação, acompanha o desempenho do S&P 500® e, em abril de 2016, atingiu US$ 229 bilhões em ativos sob administração. O primeiro Fundo negociado em Bolsa (ETF ou *exchange tradeable fund*) foi lançado em 1990, seguido pelo lançamento em 31 de dezembro de 1993 dos *Depositary Receipts da Standard & Poor's (SPDR)*. O investimento baseado em índices continuou a ganhar popularidade até se converter na atualidade numa das principais características do mundo financeiro (Santis et al., 2016)

De acordo com Kim & Yoon (2023), visando a unificar uma série de iniciativas ligadas à responsabilidade das empresas além daquelas financeiras, a ONU criou, em 2019, um programa para investimentos sustentáveis, o PRI - *Principles for Responsible Investment*, que objetiva identificar implicações de investimento de fatores ambientais, sociais e de governança e apoiar sua rede internacional de signatários na incorporação desses fatores em suas decisões de investimento e propriedade, norteadas por seis princípios como mostra a Figura 2:

Figura 2: PRI – *Principles for Responsible Investment*

#	Princípios
1	Incorporar questões ASG na análise de investimentos e nos processos de tomada de decisão;
2	Ser um proprietário ativo e incorporar as questões ASG às políticas e práticas da administração da propriedade;
3	Buscar a divulgação apropriada sobre questões ASG pelas entidades nas quais se investe;
4	Promover a aceitação e implementação dos Princípios na indústria de investimentos;
5	Trabalhar em conjunto para aumentar a eficácia na implementação dos Princípios.
6	Cada signatário de apresentar um relatório sobre as atividades e progresso na implementação dos Princípios.

Pela interdisciplinaridade de amplitude do horizonte abrangido pela temática *ESG*, bem como pelo seu aspecto subjetivo e, por conseguinte, comportamental do processo de integração dos fatores, em complemento e suporte ao PRI, algumas entidades criaram *guidelines*, para o mercado e indústria de investimento, com estruturas próprias de taxonomia e classificação dos parâmetros utilizados na análise macro dos fatores, dentre os mais relevantes o *CFA Institute e o Global Reporting Initiative* (GRI) , conforme Kim & Yoon (2023).

2.3 – Estudos Sobre os Índices de Ações

A primeira medição de desempenho corporativo para práticas de sustentabilidade surgiu em 1999, nos Estados Unidos, com a criação do *Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI*) seguido por inúmeros outros índices como o FTSE4Good, Humanix, Jantzi, KLD and Vigeo (Fowler & Hope, 2007).

Jain et al. (2019) promoveram uma revisão sistemática da literatura sobre estudos de índices de sustentabilidade, passando avaliações de risco e de retorno, além de impactos no mercado de capitais. No mesmo estudo, apresentaram uma análise comparativa sobre a relação entre responsabilidade corporativa e performance financeira de empresas abertas e listadas em índices de sustentabilidade, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e na Austrália.

Santis et al. (2016) analisaram a rentabilidade de empresas sustentáveis, aquelas listadas no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 comparativamente àquelas não listadas no índice entre 2009 e 2018. Concluíram que empresas listadas no referido índice possuem pouca vantagem em relação às demais, porém, desde 2011, o desempenho do ISE superou o *benchmark* de forma considerável.

Barroso del Toro et al. (2022) realizaram um estudo de evento, avaliando como narrativas ou notícias de conotação sustentável das empresas de energia Norte-Americanas e Europeias afetavam o valor das suas ações no curto prazo, assim como o COVID-19 influenciou

investidores, mediante as incertezas da pandemia. Com 2134 observações de variadas empresas, cuja fonte energética fosse renovável, nuclear ou fóssil, comparadas a notícias globais sobre sustentabilidade, de 2017 a 2020, resultaram em uma notável diferença entre reações de mercado distintas entre Estados Unidos e Europa. O primeiro, reagindo de forma otimista, particularmente durante a pandemia; já, o segundo, negativa, demonstrando declínio nos preços das ações. O estudo concluiu também que, em ambas as regiões, energia de origem fóssil foi menos penalizada por investidores apesar do noticiário negativo e mais beneficiada nos momentos de com o surgimento de notícias favoráveis.

Li et al. (2022) promoveram um estudo de evento, em sua pesquisa, sobre performance ESG, no mercado acionário chinês, durante a pandemia e identificaram desempenho positivo associado a retornos anormais cumulativos no período. Assim sendo, demonstraram a resiliência da temática sustentável, porém, adotando uma abordagem temporal diferenciada de cinco dias para: (a) a janela de evento; (b) as exclusões de setores financeiros, e (c) o período de estimação de 210 dias anteriores ao evento.

3.0– Procedimentos Metodológico

3.1 – Tipo de Pesquisa

Este é um estudo classificado como descritivo (observação *post-facto*, realização de análise, classificação e interpretação), quantitativo (uso de estatística, análise de correlação, testes de normalidade), visando a testar uma ou mais teorias, ao examinar a relação entre variáveis mensuráveis (Creswell, 2010). Ademais, este estudo adotou a metodologia do Estudo de Evento para análise dos dados, método investigativo capaz de relacionar preços de ações ou índices com eventos econômicos (Harjito, Alam & Dewi, (2021).

3.2 – Fundamentação Teórica

Introduzido em 1969 por Ball (1969), o estudo de evento consiste na análise quanto à existência ou não de uma reação significativa do mercado financeiro em relação à evolução passada das cotações de uma ou mais empresas, face à ocorrência de um determinado evento, que, por hipótese, poderia afetar seus valores de mercado. Campbell et al. (1998) definem estudo de evento como o método pelo qual é possível medir o efeito de um evento econômico, no valor de uma determinada empresa. Tal método é possível e eficaz, em função da hipótese de que, em conformidade com a racionalidade do mercado, o efeito de um evento será refletido imediatamente nos preços dos ativos.

Um estudo de evento é utilizado por duas principais razões, como afirma Binder (1998): (i) testar a hipótese nula de que o mercado eficientemente incorpora informações; e (ii)

examinar o impacto de um determinado evento, mantendo a hipótese de mercado eficiente, referente à informação pública.

Importante ressaltar que a reação dos mercados se difere distintamente de evento a evento, devido variáveis econômicas, políticas, ou mesmo não econômicas como o COVID-19 (Harjito et al., 2021). Desta forma, os eventos que impactam os valores dos ativos nos mercados de capitais podem ser analisados, observando o comportamento dos preços em janelas temporais, evitando distorções que o tempo poderia causar (Mackinlay, 1997). As aplicações mais bem-sucedidas de estudos de eventos estão na área de finanças corporativas, onde dominam a pesquisa empírica (Martin Curran & Moran, 2007).

A assimilação dos efeitos desses eventos é proporcional à racionalidade do mercado, pois quanto maior for as informações inseridas no mercado por meio do evento, serão refletidas nos preços dos ativos com maior rapidez (Mackinlay, 1997).

O estudo de eventos é empregado para detectar anomalias nos retornos de mercado, caracterizadas por acontecimentos fora de uma normalidade (anomalias que acontecem com frequência são consideradas ineficientes), conforme propõem Latif et al. (2011). Os retornos anormais se caracterizam pela diferença entre retornos esperados em determinados períodos e os retornos reais obtidos em uma janela temporal. Supõem-se que o surgimento de retornos anormais nos mercados demonstra que existe espaço para arbitrariedade nos preços, geralmente causada por assimetria de informações ou vieses comportamentais, o que reduz a eficiência desses mercados, de acordo com Martin Curran & Moran (2007).

O método se apoia na hipótese da ocorrência de retornos anormais, após a ocorrência de um evento, sugerindo a utilização e um período de estimação 120 dias anterior ao evento, suficiente para a formação de uma base de dados para calcular os retornos normais (Mackinlay, 1997).

3.3 – Coleta, tratamento e técnicas estatísticas utilizadas para análise dos dados

As variáveis coletadas para este trabalho foram os índices ESG da B3, constantes da Tabela 2, diretamente do endereço (https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices).

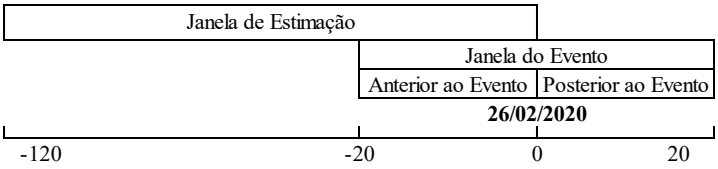
Tabela 2: Índices utilizados para análise.

Índice	Descrição
ICO2	O Índice de Carbono Eficiente (ICO2) é uma iniciativa da B3 em parceria com o BNDES que tem como objetivo fomentar uma economia de baixo carbono. Ele é composto por ações de empresas listadas na B3 que aceitam participar de um questionário sobre suas emissões de gases de efeito estufa. As empresas são classificadas e ponderadas em relação ao seu índice de intensidade de emissões, considerando também sua liquidez no mercado.
IGC	O Índice de Governança Corporativa - Novo Mercado (IGC) é um índice de ações que mede o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentam bons níveis de governança corporativa. O índice é composto por ações de empresas listadas na B3 que estão no segmento Novo Mercado ou que possuem práticas equivalentes de governança corporativa.
IGPTW	O IGPTW B3 é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com as empresas certificadas e as melhores empresas para trabalhar, a partir do ciclo do ranking nacional, ambos preparados pela *Great Place to Work (GPTW)*.
ISE	O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa.
ITAG	O Índice de Ações com *Tag Along* Diferenciado (ITAG) é composto pelas ações de empresas que oferecem melhores condições aos acionistas minoritários em caso de venda do controle acionário, destacando aquelas que garantem direito a um *tag along* de pelo menos 80%.
IGCT	O Índice de Governança Corporativa *Trade* (IGCT) é um índice composto pelas empresas que atendem a critérios de governança corporativa exigidos pela B3 e que, portanto, apresentam melhores práticas de transparência e relacionamento com investidores.
IGCNM	O Índice de Governança Corporativa Novo Mercado (IGCNM) é similar ao IGC, focado especificamente nas empresas listadas no Novo Mercado, segmento especial da B3 dedicado à negociação de ações de companhias que se comprometem com práticas avançadas de governança corporativa.
IDIVERSA	O Índice de Diversidade (IDIVERSA) é um índice que reflete o desempenho das ações de empresas comprometidas com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo, abrangendo diversos aspectos como gênero, raça, orientação sexual e deficiência.

Para isto, foram coletadas 157 observações quanto aos preços de fechamentos para os índices *ESG* e IBOV. O evento escolhido foi o dia do primeiro caso confirmado de COVID-19 no Brasil, que foi em 26 de fevereiro de 2020. Nos 20 dias seguintes de pregão, ainda surgiram notícias muito mais contundentes como o decreto do dia 11 de março de 2020, dia em que o (Decreto Legislativo 20032020) fora promulgado, reconhecendo o estado de calamidade pública no país. Das observações coletadas, como é mostrado na Figura 2, 116 das 136 observações anteriores ao evento 0, foram utilizadas para construir um modelo de regressão simples para cada índice, de forma a calcular o retorno esperado de cada índice, a partir dos retornos do índice IBOV, escolhido como indicador de mercado. Tais modelos serão usados

para prever os retornos para os 20 dias anteriores ao evento 0 (totalizando as 136 observações anteriores ao evento), o retorno esperado no dia do evento 0 e o retorno esperado para os 20 dias após o evento 0, totalizando 157 observações (dias de pregão).

Figura 3: Linha do Tempo para Estudo do Evento



O primeiro passo para este estudo de eventos é calcular o retorno diário para cada índice. O retorno diário é calculado usando a fórmula:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \qquad (1)$$

Sendo: R_t é o retorno diário no dia t

P_t é o preço de fechamento no dia t

P_{t-1} é o preço de fechamento no dia anterior

Em seguida, deve-se calcular o retorno esperado para cada índice durante a janela do evento. O retorno esperado é calculado com base em uma regressão linear simples ajustada aos dados da janela de estimação. A regressão é da forma:

$$E(R_t) = \alpha + \beta X_t \qquad (2)$$

Sendo: E(R_t) é o retorno esperado no dia t para cada um dos índices, gerado pelo modelo *GMM,* cuja variável dependente é o retorno diário do índice e a variável preditora é o R_m que é o retorno do índice de mercado no dia t. Como dito anteriormente, o índice de mercado escolhido foi IBOV. A variável instrumental de todos os modelos *GMM* é a primeira defasagem (lag 1) da variável de retorno do IBOV.

A escolha do método do GMM, segundo Ullah et al. (2018), para estimar o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) para cada índice *ESG*, em vez de utilizar um modelo em painel, possui justificativas robustas que destacam as vantagens dessa abordagem específica, mesmo quando os índices pertencem a um mesmo tipo.

Em primeiro lugar, ao utilizar o *GMM* para cada índice individualmente, consegue-se captar melhor as especificidades e características únicas de cada índice. Apesar de todos serem índices *ESG*, cada um possui uma composição distinta de empresas e setores, com diferentes sensibilidades a fatores de mercado e a eventos externos, como a pandemia de COVID-19. Modelar cada índice separadamente permite uma análise mais granular e precisa dessas

nuances, o que pode ser perdido em um modelo em painel que assume uma estrutura homogênea entre os índices.

Em segundo lugar, o uso do *GMM* individualmente permite lidar de forma mais eficaz com problemas de endogeneidade específicos de cada índice. A metodologia *GMM*, ao utilizar variáveis instrumentais, corrige potenciais vieses, causados pela correlação entre os regressores e o termo de erro. Cada índice pode ter diferentes fontes de endogeneidade, e tratá-los separadamente garante que as variáveis instrumentais escolhidas sejam as mais apropriadas para cada caso, aumentando a robustez e a precisão das estimativas.

Em terceiro lugar, tem-se a flexibilidade do *GMM* em lidar com heterocedasticidade e autocorrelação nos dados. Em um modelo em painel, a suposição de homogeneidade pode mascarar essas questões, levando a estimativas inconsistentes enviesadas. O *GMM* permite que cada índice tenha sua própria estrutura de erros, adaptando-se melhor às características dos dados financeiros, que frequentemente exibem heterocedasticidade e autocorrelação.

Em quarto lugar e, por fim, a interpretação dos coeficientes, neste contexto, também é facilitada quando cada índice é analisado individualmente. Ao estimar modelos *GMM* separados, pode-se avaliar, de forma mais clara e direta, a relação entre os retornos de mercado (IBOV) e os retornos de cada índice *ESG*. Essa clareza interpretativa é crucial para investidores e gestores de portfólio, os quais precisam entender como diferentes tipos de ativos respondem a variações de mercado, especialmente em períodos de alta volatilidade, como durante a pandemia de COVID-19.

A escolha de múltiplos modelos *GMM*, em vez de um modelo em painel para a análise dos índices *ESG,* neste contexto, é defendida por: (i) permitir uma maior especificidade; (ii) corrigir problemas de endogeneidade de forma mais eficaz; (iii) lidar com heterocedasticidade e autocorrelação nos dados, e (iv) oferecer uma interpretação mais clara dos resultados. Essa abordagem proporciona uma análise mais robusta e precisa, essencial para a tomada de decisões informadas em cenários de incerteza econômica.

O retorno anormal é, então, calculado, subtraindo o retorno esperado do retorno real, durante a janela do evento. A fórmula para o retorno anormal é:

$$AR_t = R_t - E(R_t) \qquad (3)$$

onde AR_t é o retorno anormal no dia t, R_t é o retorno real no dia t e $E(R_t)$ é o retorno esperado no dia t. O CAR é a soma dos retornos anormais ao longo da janela do evento. A fórmula para o CAR é:

$$CAR^i_{t;t+k} = \sum AR_{i;t+k} \qquad (4)$$

A média cumulativa do CAR é calculada ao longo do tempo, tomando a média do primeiro retorno anormal, depois a média dos dois primeiros retornos anormais, depois a média dos três primeiros retornos anormais, e assim por diante. A fórmula para a média cumulativa do CAR é: $$\overline{CAR} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} CAR_{i;i+k}^{n} \quad (5)$$

Por fim, foi calculada a estatística t para os valores de $\overline{CAR}$ respectivo de cada índice, de forma a identificar quando dos retornos anormais acumulados é significativo estatisticamente. A fórmula para t é:

$$t_{CAR} = \frac{\overline{CAR}_{it}}{\frac{\sigma_{CAR}}{\sqrt{n}}} \quad (6)$$

Foi calculada uma estatística T móvel para cada índice *ESG*, ou seja, a cada tempo t do evento o tamanho da amostra n muda, e o cálculo da média e desvio-padrão de CAR é feito com base em uma quantidade (n) maior de valores, à medida em que o t (que varia de -20 a 20) aumenta.

É importante notar que se a distribuição não for normal, será utilizada a estatística de Wilcoxon, por ser uma forma de avaliação não-paramétrica e não depender do pressuposto de normalidade na distribuição da população. O teste Shapiro-Wilk foi o teste realizado para avaliar a normalidade de cada distribuição. Essa metodologia permite avaliar o impacto de um evento específico (neste caso, o primeiro caso identificado do COVID-19), no retorno de um índice. Se o CAR é significativamente diferente de zero, isso sugere que o evento teve um impacto significativo no retorno dos índices.

4.0 – Resultados

A tabela 3 apresenta uma análise estatística descritiva dos dados dos índices *ESG* da B3, bem como seus retornos diários, revelando uma série de características importantes sobre suas performances e volatilidades. Primeiramente, nota-se que todos os retornos médios são próximos de zero, indicando um retorno médio praticamente nulo para todos os índices analisados, porém, destaca-se direcionalmente o fato do IBOV deter a pior média entre os retornos e o ISE, o mais próximo de zero.

O desvio-padrão dos retornos, em torno de 0,03 para a maioria dos índices, sugere uma volatilidade significativa, o que implica em variações substanciais nos retornos diários. Vale apontar que apesar da referida volatilidade, o ISE e o IGPTW apontaram as menores tendências.

Os valores de assimetria são todos negativos, variando de -0,8012 (RET_ICO2) a -1,6507 (RET_ISE). Essa assimetria negativa indica que os retornos tendem a ter caudas mais longas à esquerda, o que sugere que grandes perdas são mais prováveis que grandes ganhos.

Por um lasdo, isso é particularmente importante para a avaliação de risco, pois indica a presença de eventos adversos mais extremos; por outro lado, em momentos de euforia de mercado, estes índices podem se revelar como defensivos.

Além disso, as altas curtoses, todas superiores a 9, com destaque para o RET_IGPTW (12,4257) e RET_ISE (10,1322), indicam distribuições com caudas muito pesadas. Isso significa que os retornos dos índices têm uma maior probabilidade de apresentar eventos extremos (*outliers*) em comparação com uma distribuição normal. Essa característica reforça a necessidade de cautela, pois sugere que movimentos bruscos e inesperados nos retornos são mais comuns.

Portanto, a análise dos retornos dos índices *ESG* destaca uma volatilidade considerável e risco de grandes perdas, caracterizados pela assimetria negativa e alta curtose. Essas informações são essenciais para investidores que precisam considerar tanto a média dos retornos quanto a probabilidade e o impacto de eventos extremos ao tomar decisões de investimento.

Tabela 3: Análise descritiva

Variável	média	desvio p.	mediana	min	max	Assimetria	Curtose
ICO2	2374,34	247,47	2423,31	1437,72	2655,07	-1,9368	3,9455
IGC	16582,16	1865,30	16669,93	10085,67	19109,91	-1,4110	2,4548
IGPTW	1309,52	137,84	1281,78	853,27	1523,35	-0,8997	1,3666
ISE	3750,27	411,96	3666,25	2470,02	4399,74	-0,6134	0,4354
ITAG	23221,41	2617,92	23465,84	13933,06	26576,77	-1,5481	2,7805
IGCT	4678,20	520,48	4721,77	2812,08	5344,63	-1,5957	2,9596
IGCNM	3590,53	399,60	3561,55	2292,65	4205,25	-0,9455	1,3232
IDIVERSA	1300,94	144,33	1304,48	783,52	1491,30	-1,3770	2,5052
IBOV	105737,73	11503,99	107224,00	63570,00	119528,00	-1,8323	3,6207
RET_ICO2	-0,0011	0,0319	0,0011	-0,1482	0,1448	-0,8012	9,6468
RET_IGC	-0,0010	0,0316	0,0011	-0,1508	0,1346	-1,2524	9,7006
RET_IGPTW	-0,0009	0,0285	0,0012	-0,1605	0,1286	-1,5370	12,4257
RET_ISE	-0,0006	0,0293	0,0020	-0,1467	0,1156	-1,6507	10,1322
RET_ITAG	-0,0011	0,0315	0,0010	-0,1491	0,1368	-1,1877	9,7326
RET_IGCT	-0,0011	0,0315	0,0010	-0,1494	0,1378	-1,1736	9,7525
RET_IGCNM	-0,0007	0,0315	0,0027	-0,1500	0,1290	-1,2403	9,4215
RET_IDIVERSA	-0,0012	0,0303	0,0011	-0,1508	0,1231	-1,4593	9,8423
RET_IBOV	-0,0013	0,0311	0,0017	-0,1478	0,1391	-1,1062	9,8476

A Figura 4 mostra os retornos acumulados para cada índice ao longo do tempo. Percebe-se que o comportamento destes índices é bem parecido, tornando até difícil diferenciá-los no formato gráfico. Outro detalhe a ser destacado é a variação que acontece nos retornos ao final do período analisado, que corresponde justamente aos meses de 2020 em que se iniciaram a pandemia do COVID 19.

Já, na Figura 5, é possível ver os retornos acumulados de cada índice dentro da janela de eventos, isto é, 20 dias antes e 20 dias após o começo da pandemia no Brasil.

Figura 4: Retorno Acumulado dos Índices ESG

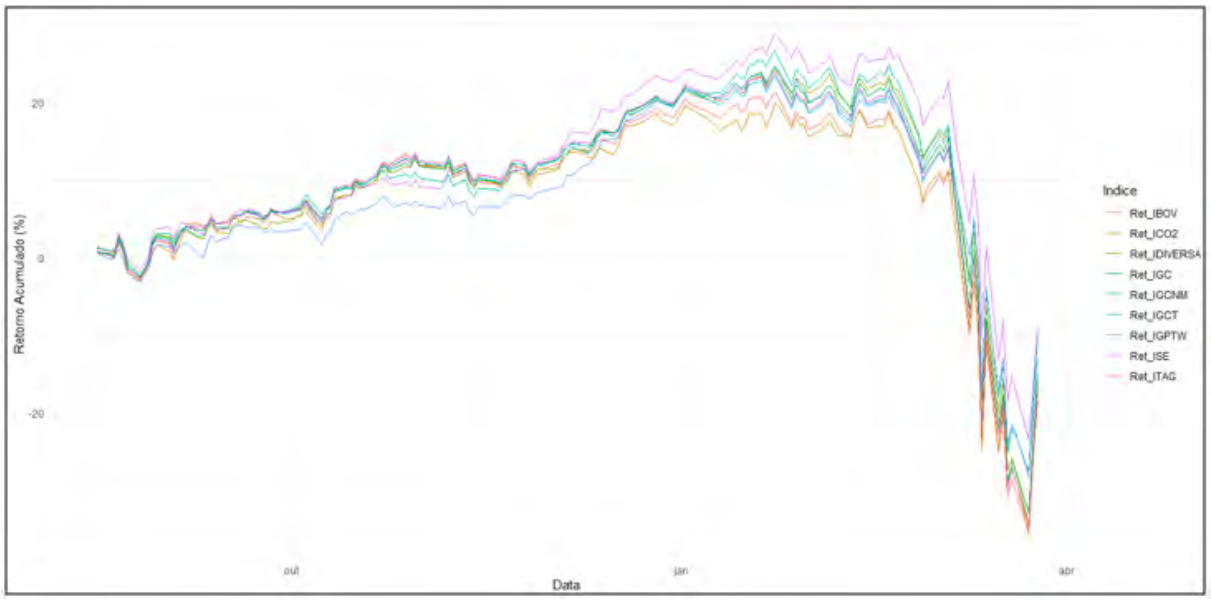
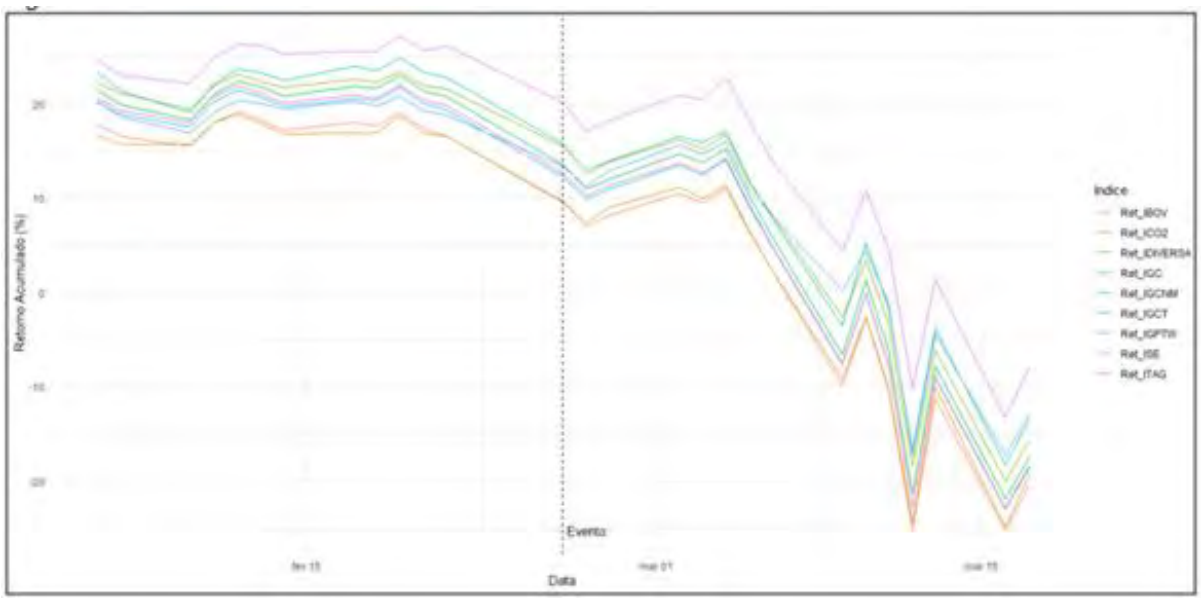


Figura 5: Retornos acumulado de cada índices dentro da janela do evento



A Tabela 4 apresenta os resultados dos modelos *GMM* (*Generalized Method of Moments*) para cada um dos índices como a variável explicada e IBOV como explicativa e a variável de primeira defasagem (lag 1) do retorno do IBOV como variável instrumental. A tabela 4 apresentada contém os resultados da estimação de diversos modelos, utilizando o método *GMM*, com o lag 1 dos retornos do IBOV como variável instrumental.

O intercepto de cada modelo reflete o retorno esperado do ativo ou portfólio quando o retorno do mercado é zero. Os valores dos interceptos variam de 0,0013676 (modelo_ICO2) a 0,0057332 (modelo_IGPTW). Em geral, os interceptos são relativamente pequenos, sugerindo que, em média, os retornos esperados dos índices quando o mercado está estável são baixos. Aqui, comprova-se a maior perenidade do ICO2, em relação aos demais índices *ESG.*

O coeficiente beta, em cada modelo, indica a sensibilidade dos retornos do índice em relação aos retornos do mercado. Valores de beta variam significativamente entre os modelos, de -2 (modelo_IGPTW) a 0,2907919 (modelo_ISE). Um beta positivo, como observado no modelo_ICO2 (0,2196996) e no modelo_ISE (0,2907919) indica que os retornos desses índices tendem a se mover na mesma direção que os retornos do mercado, embora a magnitude da resposta seja inferior a 1, sugerindo menor volatilidade em comparação ao mercado. Sugere-se, portanto, que estes dois índices (ICO2 e ISE) proporcionam direccionalmente retornos seguindo o mercado, porém com menor volatilidade.

Em contraste, betas negativos, como no modelo_IGPTW (-2), no modelo_IGC (-0,643764), no modelo_ITAG (-1), no modelo_IGCT (-0,6616039), no modelo_IGCNM (-0,251745) e no modelo_IDIVERSA (-1), indicam uma relação inversamente proporcional entre os retornos desses índices e os retornos do IBOV. Isso significa que quando o IBOV apresenta retornos positivos, esses índices tendem a apresentar retornos negativos, e vice-versa. Esta informação é importante para gestores que necessitam montar portfólios defensivos (avaliando momentos de euforia e pessimismo). Além disso, como todos os coeficientes betas são menores que 1 em magnitude, isso sugere que esses índices apresentam menor volatilidade em comparação ao IBOV, indicando que são menos sensíveis às variações do mercado.

Tabela 4: Resultado dos modelos GMM

Modelo GMM	Intercepto	T (Intercepto)	beta1	T (beta1)
modelo_ICO2	0,0014	0,1250	0,2197	0,0380
modelo_IGC	0,0034	0,1640	-0,6438	-0,0580
modelo_IGPTW	0,0057	0,1680	-1,8679	-0,1020
modelo_ISE	0,0020	0,1870	0,2908	0,0510
modelo_ITAG	0,0045	0,1590	-1,2827	-0,0840
modelo_IGCT	0,0033	0,1620	-0,6616	-0,0600
modelo_IGCNM	0,0028	0,1720	-0,2517	-0,0290
modelo_IDIVERSA	0,0049	0,1500	-1,4696	-0,0840

A análise dos modelos estimados com *GMM* revela variações nos interceptos e betas entre os diferentes índices. Os betas positivos indicam que alguns índices acompanham o movimento do mercado, embora com menor volatilidade. Por outro lado, os betas negativos indicam uma relação inversa entre os retornos dos índices e os retornos do mercado, também

com menor volatilidade. Isto destaca as diferentes sensibilidades dos índices *ESG* em relação ao IBOV, proporcionando informações importantes para investidores que buscam diversificação e menor exposição à volatilidade do mercado.

Os resultados apresentados, na tabela 5, indicam os Retornos Anormais (AR) para os índices durante a janela do evento, que vai de 20 dias antes a 20 dias após o primeiro caso confirmado de COVID-19 no Brasil. Os Retornos Anormais representam a diferença entre o retorno real e o retorno esperado para cada índice em cada dia da janela do evento. Um AR positivo indica que o retorno real foi superior ao esperado, enquanto um AR negativo mostra que o retorno real foi inferior ao esperado.

Analisando os dados apresentados, observa-se que, após o evento, nos dias em que os AR eram negativos e significativos, os índices *ESG* geralmente apresentaram um desempenho significativamente pior em comparação ao IBOV. Por exemplo, no evento 0, o dia da confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, os índices IGC (-0.1196), IGPTW (-0.1904*), ITAG (-0.1653), entre outros, registraram AR negativos, indicando que esses índices tiveram um desempenho inferior ao esperado em relação ao mercado geral. A presença de asteriscos ao lado desses valores indica que os resultados dos CAR são estatisticamente significativos, reforçando a conclusão de que a performance desses índices foi impactada negativamente de forma significativa.

Nos dias subsequentes, essa tendência de desempenho inferior se mantém para vários índices *ESG*, como observado nos eventos +1, +6, +7, +8, +10 e +11, onde vários índices apresentam AR negativos e CAR significativos. Por exemplo, no evento +8, os índices IGPTW (-0.3126**), ITAG (-0.2851**), IGCT (-0.2076**), e outros, novamente mostram desempenhos significativamente inferiores ao IBOV, indicando uma reação adversa prolongada dos índices *ESG* ao evento da pandemia. O IGPTW foi o único índice que apresentou retornos anormais positivos com CAR significativo após o evento, diferenciando-se dos demais. Ou seja, o IGPTW aumentou significativamente a volatilidade comparado ao índice de mercado, após o evento, sugerindo que o índice mais direcionado a questões socias, estariam mais vulneráveis a incertezas, o que faz sentido em um período de grande turbulência social como o vivenciado na pandemia.

A análise dos AR e CAR fornece evidências robustas de que os índices *ESG* tiveram uma performance significativamente pior que o índice de mercado (IBOV,) nos dias em que os retornos anormais eram negativos, destacando a sensibilidade desses índices a eventos de choque sistêmico, como a pandemia de COVID-19. Com isto, a hipótese de que em um evento

de estresse de mercado como o COVID-19, os índices *ESG* são menos vulneráveis em relação ao IBOV foi refutada. Isto sugere que os investidores atribuem menos importância às características *ESG* em momentos de crise, apesar destes, historicamente, terem uma volatilidade menor que a do mercado.

Tabela 5: Retornos anormais para a janela de eventos

Evento	ICO2	IGC	IGPTW	ISE	ITAG	IGCT	IGCNM	IDIVERSA
-20	-0,0211	-0,0575	-0,0947	-0,0162	-0,0794	-0,0577	-0,0435	-0,0770
-19	0,0084	0,0269	0,0445	0,0054	0,0352	0,0259	0,0224	0,0410
-18	-0,0085	-0,0172	-0,0334	-0,0073	-0,0252	-0,0178	-0,0127	-0,0252
-17	-0,0016	-0,0043	-0,0057	-0,0104	-0,003	-0,003	-0,0069	-0,005
-16	-0,0142	-0,0279	-0,0504	-0,015*	-0,0393	-0,0282	-0,0206	-0,0398
-15	0,0065	0,0122	0,014	0,0079	0,0149	0,0113	0,0135	0,017
-14	0,0011	0,0103	0,0136	-0,0008	0,0146	0,0106	0,0066	0,0145
-13	0,0045	0,0039	0,0042	0,0042	0,0058	0,0045	0,0031	0,0086
-12	-0,0094	-0,0158	-0,0297	-0,0139	-0,0209	-0,0156	-0,0154	-0,0298
-11	-0,0072	-0,0271	-0,0459	-0,0142*	-0,0337	-0,0252	-0,0261	-0,0347
-10	0,0002	-0,0259	-0,0422*	-0,0085**	-0,0302	-0,0229	-0,0282	-0,0367
-9	0,017	0,0402	0,0625	0,018	0,0538	0,0397	0,0341	0,0564
-8	0,0043	0,0177	0,0283	0,0094	0,0219	0,0164	0,0155	0,0238
-7	-0,0085	-0,0152	-0,0253	-0,0006	-0,0232	-0,0165	-0,0087	-0,0252
-6	-0,0103	-0,0201	-0,0321	-0,0078	-0,0296	-0,0211	-0,0139	-0,0274
-5	-0,0018	0,0122	0,0174	-0,0016	0,0143	0,0106	0,0148	0,0154
-4	-0,001	-0,0078	-0,0153	-0,0015	-0,0104	-0,007	-0,009	-0,0122
-3	0,0137	0,0193	0,0288	0,0104	0,0267	0,0194	0,0145	0,0263
-2	-0,0156	-0,0303	-0,0519	-0,013	-0,0415	-0,0308	-0,0227	-0,0446
-1	-0,0035	-0,0155	-0,0254	0,0054	-0,022	-0,0156	-0,0102	-0,0194
0	-0,055	-0,1196	-0,1904*	-0,0417	-0,1653	-0,1202	-0,09	-0,1686
1	-0,0186*	-0,046*	-0,0753**	-0,025*	-0,0621*	-0,045*	-0,0372*	-0,0724*
2	0,013	0,0139*	0,0317*	0,0057*	0,0212*	0,0153*	0,0091*	0,0248*
3	0,0144	0,0387	0,0655	0,0181	0,0503	0,0376	0,0298	0,0527
4	-0,0113	-0,0194	-0,0336	-0,0032	-0,0281	-0,0203	-0,0126	-0,0286
5	0,0099	0,0225	0,0365	0,0159	0,0313	0,0237	0,014	0,0333
6	-0,0397	-0,0841	-0,1443*	-0,0335	-0,1142	-0,0836	-0,0667*	-0,125
7	-0,0348	-0,0737**	-0,1093**	-0,0327*	-0,101*	-0,0743**	-0,0534*	-0,0991**
8	-0,0882*	-0,2063**	-0,3126**	-0,0616*	-0,2851**	-0,2076**	-0,1476*	-0,2922**
9	0,0479	0,1215	0,1701*	0,0405	0,161	0,1179	0,1036	0,1606
10	-0,0615*	-0,1271*	-0,2057*	-0,0422*	-0,1786*	-0,1299*	-0,0927	-0,1856*
11	-0,1106*	-0,2493**	-0,4423**	-0,1058*	-0,3432**	-0,2505**	-0,19*	-0,3728**
12	0,1128	0,2208*	0,3826*	0,0732	0,3107*	0,2265*	0,1613	0,3226*
13	-0,119*	-0,2336*	-0,3936**	-0,1079*	-0,323*	-0,234*	-0,1811*	-0,348*
14	0,0427	0,0709	0,1269*	0,0359	0,1017	0,0731	0,0567	0,1091
15	-0,0815*	-0,1846*	-0,3101*	-0,0752	-0,249*	-0,1838*	-0,1455*	-0,2735*
16	0,0197	0,0382	0,0623*	0,0235	0,0473	0,0346	0,0325	0,0429*
17	-0,0178	-0,0304*	-0,0567*	-0,0207	-0,0459*	-0,0346*	-0,0167	-0,0533*
18	-0,0506*	-0,0877**	-0,1547**	-0,0456*	-0,1242*	-0,0908**	-0,0621*	-0,1446**
19	0,0952	0,1559*	0,2567*	0,0391	0,22	0,1593*	0,1152	0,2188*
20	0,0553	0,1242	0,2039	0,0518	0,1692	0,124	0,0979	0,1951

Nota: *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 para os testes de significância do CAR

A Figura 6 mostra os comportamentos de CAR, para cada índice, dentro da janela de evento. No gráfico apresentado, observaram-se os retornos acumulados anormais (CAR) dos índices *ESG,* em relação ao evento de confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil. O eixo horizontal representa a linha do tempo dos eventos, abrangendo o período de 20 dias antes (-20) até 20 dias após (+20) o evento 0, que é demarcado pela linha tracejada vermelha. O eixo vertical, por sua vez, ilustra os valores dos CAR, em que valores negativos indicam retornos abaixo do esperado e valores positivos apontam retornos acima do esperado em relação ao *benchmark* (IBOV).

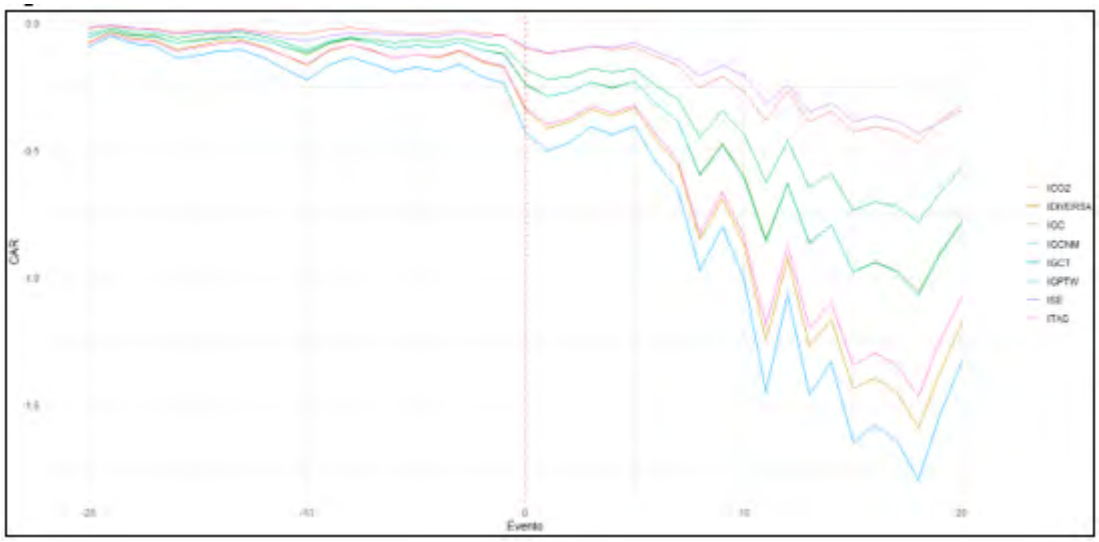
Nos dias que antecedem o evento 0, os índices *ESG* exibem uma leve tendência negativa nos CAR, sugerindo um desempenho ligeiramente inferior ao esperado em comparação com o IBOV. Esta tendência negativa preliminar pode ser interpretada como uma antecipação do mercado aos possíveis impactos econômicos adversos decorrentes da pandemia de COVID-19, mesmo antes da confirmação oficial do primeiro caso no Brasil.

No dia da confirmação do primeiro caso de COVID-19 (evento 0), há uma queda acentuada nos CAR de todos os índices *ESG*, indicando um impacto negativo significativo. Este comportamento reflete a reação imediata do mercado à crescente incerteza e às expectativas de impactos econômicos negativos associados à pandemia. A confirmação do caso funcionou como um catalisador para o aumento do pessimismo no mercado, resultando em uma desvalorização imediata dos índices.

Nos dias subsequentes ao evento 0, os índices *ESG* continuam a mostrar CAR negativos significativos, com algumas oscilações. Os índices ITAG e IGPTW, em particular, apresentam as quedas mais pronunciadas e persistentes, indicando um desempenho pior em comparação aos outros índices *ESG* e ao *benchmark*. Apesar de algumas recuperações pontuais, a tendência geral dos CAR permanece negativa, sugerindo que os índices *ESG* não se recuperaram rapidamente dos choques iniciais causados pela pandemia. Esta persistência dos CAR negativos pós-evento indica uma vulnerabilidade prolongada dos índices *ESG* às adversidades econômicas impostas pela pandemia.

Uma análise comparativa dos índices revela que o índice IGPTW apresenta a maior volatilidade e as quedas mais acentuadas, sugerindo que as empresas incluídas neste índice foram mais sensíveis às condições de mercado impostas pela pandemia. Em contraste, o índice ICO2, embora também tenha experimentado uma queda significativa, mostra uma trajetória de recuperação ligeiramente melhor, em comparação a outros índices *ESG*. Isto pode indicar uma maior resiliência das empresas incluídas neste índice.

Figura 6 – CAR dos índices dentro da janela do evento



Os retornos acumulados anormais dos índices *ESG* indicam que a pandemia do COVID-19 teve um impacto negativo significativo e persistente sobre esses índices em comparação com o índice de mercado (IBOV). A tendência geral de CAR negativos após o evento 0 sugere que os índices *ESG* enfrentaram dificuldades maiores e demoraram mais para se recuperar dos impactos iniciais da pandemia. Este comportamento pode ser atribuído à maior sensibilidade das empresas que compõem esses índices às incertezas e choques econômicos, evidenciando a importância de fatores ambientais, sociais e de governança na resiliência empresarial, em tempos de crise.

5.0 – Conclusão e Considerações Finais

O estudo empreendido é relevante por buscar compreender os efeitos da pandemia do COVID-19 sobre todos ou índices ESG, de ações no mercado brasileiro, utilizando a metodologia de estudo de evento. Ao analisar o desempenho dos índices ICO2, IGC, IGPTW, ISE, ITAG, IGCT, IGCNM e IDIVERSA, o estudo procura identificar se, em um cenário de *stress* de mercado, como o proporcionado pela pandemia, os índices *ESG* apresentariam retornos anormais positivos em comparação ao índice de mercado geral (IBOV).

A análise foi fundamentada na premissa de que as características inerentes aos índices *ESG*, como práticas empresariais sustentáveis, forte governança corporativa e um ambiente de trabalho positivo, poderiam proporcionar uma maior resiliência durante crises econômicas e sociais; seguindo a metodologia de um estudo de evento, a amostra consistiu de determinar a data central, aqui referenciada como 26 de fevereiro de 2020, data oficial da primeira ocorrência do Covid-19 no país, janelas de estimação e evento, totalizando 157 observações.

A literatura existente sugere que empresas que adotam políticas *ESG* robustas tendem a ter uma gestão de risco mais eficiente, maior lealdade dos *stakeholders* e uma maior capacidade de adaptação a mudanças bruscas, fatores que, teoricamente, deveriam resultar em menor volatilidade e melhores retornos anormais durante períodos de estresse de mercado.

No entanto, os resultados deste estudo indicam que a pandemia teve um impacto negativo significativo e persistente nos índices ESG analisados, não sendo suficientes para confirmar a hipótese de que os índices ESG da B3 têm um desempenho superior ao IBOV durante a fase inicial da Covid-19. Os retornos anormais, aqueles que são esperados sem que o evento tenha ocorrido, base para a construção dos retornos anormais acumulados (CAR – que medem a reação dos preços no mercado ao longo da janela do evento) mostraram que a maior parte dos índices *ESG* foram mais vulneráveis às incertezas econômicas e sociais provocadas pela pandemia, apresentando retornos significativamente inferiores em comparação ao índice de mercado (IBOV). Essa vulnerabilidade contrasta, portanto, com as teorias de finanças aqui testadas, pois, em momentos de crise extrema, a prioridade se desloca para questões imediatas de sobrevivência financeira, relegando as práticas *ESG* a um segundo plano.

Os índices IGPTW e ITAG, em especial, demonstraram maior sensibilidade às adversidades econômicas, com quedas mais acentuadas e prolongadas nos retornos anormais. A propósito, em função da referida sensibilidade, sugere-se que o índice IGPTW, por representar empresas com maior escrutínio social, possa ter recebido a percepção pelo mercado de maior vulnerabilidade, durante a pandemia.

Por outro lado, o índice ICO2 mostrou uma trajetória de recuperação ligeiramente melhor, sugerindo que a preocupação com a eficiência energética reflita no investidor um sentimento de resiliência de custo e perenidade operacional.

Finalmente, vale pontuar que os índices ICO2 e ISE proporcionaram direcionalmente retornos aderentes ao mercado (na mesma direção), porém com menor volatilidade.

5.1 – Limitações da Pesquisa

É importante destacar que os resultados obtidos são específicos para o mercado brasileiro, que em termos de representatividade em relação a outras bolsas de valores, ocupa a posição de 19ª na ordem mundial. Destaca-se também em termos de limitação, o fato de que os índices ESG da B3 abrangem uma série de empresas de diversos segmentos, o que pode limitar os resultados.

5.2 – Recomendações Para Futuras Pesquisas

Índices ESG podem ensejar uma vasta avenida de estudos, inclusive não se limitando ao Brasil já que tanto o S&P quanto Dow Jones e várias outras bolsas de valores no mundo, possuem índices de sustentabilidade relevantes. Este estudo também permitiu identificar oportunidades de estudo como a segregação de setores dentro dos próprios índices (possivelmente as empresas com características ESG farmacêuticas tiveram desempenho superior às de varejo) ou a avaliação de indicadores financeiros consolidados dos índices como liquidez, ROA, ROI, EBITDA, etc.

A propósito, uma vez que este estudo comprovou que os índices ICO2 e ISE proporcionaram direcionalmente retornos aderentes com o mercado, porém, com menor volatilidade, este ponto pode ser mais bem explorado. O próprio ICO2, índice que representa as empresas com maior eficiência energética e menor emissão de CO2, demonstrou produzir retornos mais perenes, como constatado no modelo GMM e que abre espaço para futuras incursões.

Referências

Ademi, B., & Klungseth, N. J. (2022). Does it pay to deliver superior ESG performance? Evidence from US S&P 500 companies. *Journal of Global Responsibility*, *13*(4), 421–449. https://doi.org/10.1108/JGR-01-2022-0006

Arora, R., & Mehra, R. (2023). Are capital markets turning efficient? Need for financial market efficiency index. *International Journal of Financial Engineering*, *10*(01). https://doi.org/10.1142/S2424786322500281

Ray Ball, Philip R. Brown; Ball and Brown (1968): A Retrospective. The Accounting Review 1 January 2014; 89 (1): 1–26. https://doi.org/10.2308/accr-50604

Barroso del Toro, A., Vivas Crisol, L., & Tort-Martorell, X. (2022). Comparing the Impacts of Sustainability Narratives on American and European Energy Shareholders: A Multi-Event Study Analysing Reactions to News before and during COVID-19. *Sustainability*, *14*(23), 15836. https://doi.org/10.3390/su142315836

Binder, J. J. (1998). The event study methodology since 1969. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, *11*(2), 111–137. https://doi.org/10.1023/A:1008295500105

Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Especial – Covid-19 (2022), *Semana Epidemiológica 1* (2/1/2022 a 8/1/2022)

Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C., & Whitelaw, R. F. (1998). *THE ECONOMETRICS OF FINANCIAL MARKETS*. *Macroeconomic Dynamics*, *2*(4), 559–562. https://doi.org/10.1017/S1365100598009092

Creswell, J. W. (2010). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Sage.

CVM - Comissão de Valores Imobiliários (2024). Comissão de Valores Imobiliários. Acesso em: junho, 2024. http:// www.cvm.gov.br.

Dalmácio, F. Z. (2009). *Mecanismos de governança e acurácia das previsões dos analistas do mercado brasileiro: uma análise sob a perspectiva da teoria da sinalização* [Universidade de São Paulo]. https://doi.org/10.11606/T.12.2009.tde-17122009-171118

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, *25*(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486

Fowler, S. J., & Hope, C. (2007). A Critical Review of Sustainable Business Indices and their Impact. *Journal of Business Ethics*, *76*(3), 243–252. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9590-2

Gonçalves, R. D. S., Barbosa, N. D. M., Barroso, C. R., & De Medeiros, O. R. (2015). Social disclosure e retornos anormais: um estudo de eventos em empresas brasileiras abertas no período de 2005 a 2012. *Revista de Contabilidade e Organizações*, *9*(24), 56. https://doi.org/10.11606/rco.v9i24.81136

Harjito, D. A., Alam, M. M., & Dewi, R. A. K. (2021). Impacts of international sports events on the stock market: Evidence from the announcement of the 18th asian games and 30th southeast asian games. *International Journal of Sport Finance*, *16*(3), 139–147. https://doi.org/10.32731/IJSF/163.082021.03

Guerra, Pietra. Um ano de pandemia e dos sucessivos circuit breakers: o que esse período ensinou (ou deveria ter ensinado) aos investidores. Infomoney, 22/03/2021.

Jain, M., Sharma, G. D., & Srivastava, M. (2019). Can Sustainable Investment Yield Better Financial Returns: A Comparative Study of ESG Indices and MSCI Indices. *Risks*, *7*(1), 15. https://doi.org/10.3390/risks7010015

Kim, S., & Yoon, A. (2023). Analyzing Active Fund Managers' Commitment to ESG: Evidence from the United Nations Principles for Responsible Investment. *Management Science*, *69*(2), 741–758. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4394

Latif, M., F., M., Arshad, S., & Farooq, S. (2011). Market Efficiency, Market Anomalies, Causes, Evidences, and Some Behavioral Aspects of Market Anomalies. *Article in Research Journal of Finance and Accounting*. www.iiste.org

Liu, H., Manzoor, A., Wang, C., Zhang, L., & Manzoor, Z. (2020). The COVID-19 outbreak and affected countries stock markets response. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(8). https://doi.org/10.3390/ijerph17082800

Li, Z., Feng, L., Pan, Z., & Sohail, H. M. (2022). ESG performance and stock prices: evidence from the COVID-19 outbreak in China. *Humanities and Social Sciences Communications*, *9*(1), 242. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01259-5

Machado, M. R., Machado, M. A. V., & Corrar, L. J. (2009). Desempenho do índice de sustentabilidade empresarial (ise) da Bolsa de Valores de São Paulo. *Revista Universo Contábil*, 24–38. https://doi.org/10.4270/ruc.2009211

Mackinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. In: *Journal of Economic Literature: Vol. XXXV*.

Martin Curran, M., & Moran, D. (2007). Impact of the FTSE4Good Index on firm price: An event study. *Journal of Environmental Management*, *82*(4), 529–537. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.02.010

Nauman, B. (2019). ESG money market funds grow 15% in first half of 2019. *Financial Times*.

Pástor, Ľ., & Veronesi, P. (2013). Political uncertainty and risk premia. *Journal of Financial Economics*, *110*(3), 520–545. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.08.007

Santis, P., Albuquerque, A., & Lizarelli, F. (2016). Do sustainable companies have a better financial performance? A study on Brazilian public companies. *Journal of Cleaner Production*, *133*, 735–745. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.180

Savio, R., D'Andrassi, E., & Ventimiglia, F. (2023). A Systematic Literature Review on ESG during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, *15*(3), 2020. https://doi.org/10.3390/su15032020

Scott R. B., Nicholas B., Steven J. D., Kyle J. K., & Marco C. S. (2020). *The unprecedented stock market impact of COVID-19*. NBER. https://doi.or/ 10.3386/w26945

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. In *The Quarterly Journal of Economics* (Vol. 87, Issue 3).

Syed, A. M., & Bajwa, I. A. (2018). Earnings announcements, stock price reaction and market efficiency – the case of Saudi Arabia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *11*(3), 416–431. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2017-0044

Topcu, M., & Gulal, O. S. (2020a). The impact of COVID-19 on emerging stock markets. *Finance Research Letters*, *36*. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101691

Trinks, A., Mulder, M., & Scholtens, B. (2020). An Efficiency Perspective on Carbon Emissions and Financial Performance. *Ecological Economics*, *175*, 106632. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106632

Ullah, S., Akhtar, P., & Zaefarian, G. (2018). Dealing with endogeneity bias: The generalized method of moments (GMM) for panel data. *Industrial Marketing Management*, *71*, 69–78. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.11.010

van Duuren, E., Plantinga, A., & Scholtens, B. (2016). ESG Integration and the Investment Management Process: Fundamental Investing Reinvented. *Journal of Business Ethics*, *138*(3), 525–533. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2610-8

Wilmott, P. (2006). *On Quantitative Finance* (2nd ed.). Wiley.

Yilanci, V. & Pata, U.K. (2023), "COVID-19, stock prices, exchange rates and sovereign bonds: a wavelet-based analysis for Brazil and India", *International Journal of Emerging Markets*, Vol. 18 No. 11, pp. 4968-4986. https://doi.org/10.1108/IJOEM-09-2021-1465